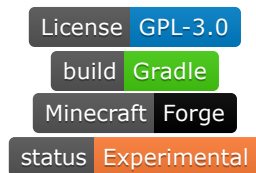


MCHeli-Reforged (MCH-R)

在 Minecraft 中体验更逼真的载具战斗与对抗 —— 雷达、导弹、诱饵与电子战全面进化

Experience more realistic vehicle battles in Minecraft - a evolution of radar, missiles, decoys, and electronic warfare



🌟 项目简介 - Mod Introduction

MCHeli-Reforged (MCH-R) 是经典 **MC Helicopter (MCHeli)** 模组的现代化重制/强化分支，聚焦“更真实的战斗体验”。在保留原有飞机、直升机、坦克、武器与内容包生态的基础上，引入大量新机制，并对原有代码做了重构优化。对应仓库当前采用 GPL-3.0 开源许可。

MCHeli-Reforged (MCH-R) is a modernized/enhanced branch of the classic **MC Helicopter (MCHeli) mod**, focusing on a "more realistic combat experience". On the basis of retaining the original ecology of aircraft, helicopters, tanks, weapons, and content packages, a large number of new mechanisms have been introduced, and the original function has been restructured and optimized. The corresponding repo currently uses the GPL-3.0 license.

Discord: <https://discord.gg/aBRDAM6B3N>

QQ群: 710540248

BFMC服务器群: 750557809

Gitee: <https://gitee.com/TV90/MCH-Reforged>

Github: <https://github.com/TV90/MCH-Reforged>

更新于2025.10.8, 以下为MCHeli-Reforged新增参数

Updated on October 8, 2025. The following are the new parameters of MCHeli-Reforged.

1, 雷达种类 - Radar Type

(该系统实际上是模拟雷达的NCTR模式)

(This system actually simulates the radar's NCTR - Non-Cooperative Target Recognition - mode)

MCHR提供了四种雷达模式：

MCHR provides four radar modes :

```
radarType = MODERN_AA
```

- 现代对空雷达
- Modern AA Radar

```
radarType = EARLY_AA
```

- 早期对空雷达
- Early AA Radar

```
radarType = MODERN_AS
```

- 现代对地雷达
- Modern AS Radar

```
radarType = EARLY_AS
```

- 早期对地雷达
- Early AS Radar

```
nameOnModernAARadar = ""
```

- 当前载具在现代对空雷达中显示的名字
- 默认值 = 空白字符串
- Vehicle's display name in modern AA radar
- Default value: (Blank string)

```
nameOnEarlyAARadar = ""
```

- 当前载具在早期对空雷达中显示的名字
- 默认值 = 空白字符串

- Vehicle's display name in early AA radar
- Default value: (Blank string)

```
nameOnModernASRadar = ""
```

- 当前载具在现代对地雷达中显示的名字
- 默认值 = 空白字符串
- Vehicle's display name in modern AS radar
- Default value = (Blank string)

```
nameOnEarlyASRadar = ""
```

- 当前载具在早期对地雷达中显示的名字
- 默认值 = 空白字符串
- Vehicle's display name in early AS radar
- Default value = (Blank string)

注意以上内容大小写敏感

Note: The above content is case-sensitive.





2, 载具属性 - Vehicle Properties

`explosionSizeByCrash = 5`

- 载具被摧毁时爆炸范围
- 默认值=5
- Explosion radius when the vehicle is destroyed
- Default value = 5

`engineShutdownThreshold = 20`

- 载具瘫痪阈值，血量低于此百分比将关闭载具引擎
- 默认值=20
- Vehicle disable threshold (engine shuts down when health falls below this percentage)
- Default value = 20

`armorExplosionDamageMultiplier = 1.0`

- 载具爆炸倍率，最终的爆炸伤害=爆炸伤害*爆炸倍率
- 默认值=1
- Vehicle explosion multiplier (Final explosion damage = Explosion damage × Explosion multiplier)
- Default value = 1

`throttleDownFactor = 1`

- 倒车速度倍率(推荐值为3,这样倒车速度大概为前进速度的一半。但倒车速度还受motionfactor影响)
- 默认值=1
- Reverse speed multiplier (Recommended value is 3, making reverse speed approximately half of forward speed. Note: Reverse speed is also affected by motionfactor)
- Default value = 1

3, 辅助设备 - Auxiliary Equipment

(箔条, 维修与主动防御系统)

(Chaff, Maintenance, and Active Protection Systems)

```
haschaff = false
```

- 是否有箔条
- 默认值=false
- is has Chaff
- Default value = false

```
chaffUseTime = 100
```

- 箔条生效时长
- 默认值=100
- Chaff effect duration time
- Default value = 100

```
chaffwaitTime = 400
```

- 箔条冷却时长
- 默认值=400
- Chaff cooldown duration
- Default value =400

```
hasmaintenance = false
```

- 是否有维修系统
- 默认值=false
- is has maintenance system
- Default value = false

`maintenanceUseTime = 20`

- 维修系统生效时长（时长即为回血百分比）
- 默认值=20
- Maintenance system effect duration (Duration corresponds to health regeneration percentage)
- Default value = 20

`maintenancewaitTime = 300`

- 维修系统冷却时长
- 默认值=300
- Maintenance system cooldown duration
- Default value = 300

`hasaps = false`

- 是否有主动防御系统
- 默认值=false
- is has Active Protection System
- Default value = false

`apsUseTime = 100`

- APS生效时长(生效时能拦截Rocket和missile类型武器)
- 默认值=100
- APS effect duration (Can intercept Rocket and Missile type weapons when active)
- Default value = 100

`apswaitTime = 400`

- APS冷却时长
- 默认值=400
- APS cooldown duration
- Default value = 400

`apsRange = 8`

- APS范围
- 默认值=8 (当aps范围为100时自动切换成铁幕装置)
- APS interception range

- Default value = 8 (When APS range is set to 100, it automatically switches to an "Iron Curtain" defense system.)

```
enableRWR = false
```

- 是否有RWR
- 默认值=false
- Has RWR (Radar Warning Receiver)
- Default value = false

4, 与HUD关联部分 - HUD-Related Parameters

```
hudType = 0
```

- hud自定义字段, 用于指示载具hud
- 默认值=0
- HUD custom field (used for vehicle HUD indicators)
- Default value = 0

```
weaponGroupType = 0
```

- hud自定义字段, 用于指示载具weaponGroupType
- 默认值=0
- HUD custom field for indicating vehicle weaponGroupType
- Default value = 0

5, 碰撞箱 - HitBox

目前MCH-R除了支持mch原版的碰撞箱外, 还新增了两种碰撞箱, 以下是写法

Currently, MCH-R not only supports the original hit boxes from MCH but also introduces two new types of hit boxes. Here are the specifications:

第一种碰撞箱为

The first type of hitbox is:

```
BoundingBox = {center_x}, {center_y}, {center_z}, {width}, {height}, {length},  
{multiplier}, DEFAULT, {name}
```

- 它表示在坐标center_x,center_y,center_z的位置生成一个以其为中心, 宽高长分别为width,height,length, 受到伤害倍率为multiplier, 被打击时命中显示名称为name的DEFAULT碰

撞箱

- DEFAULT类型碰撞箱不会随炮塔转动， 以下是例子
- It indicates creating a DEFAULT hit box centered at coordinates (center_x, center_y, center_z), with width, height, and length specified as width, height, length, a damage multiplier of multiplier, and a hit indicator name of name when struck.
- DEFAULT-type hit boxes do not rotate with the turret. Below is an example:

```
BoundingBox = 0.0, 1.21, 3.6, 4.684, 0.8871, 1.5, 0.4, DEFAULT, Upper Glacis
```

- 该例子代表在0.0, 1.21, 3.6位置，生成宽高长分别为4.684, 0.8871, 1.5，伤害倍率为0.4，被攻击后显示部位为Upper Glacis的普通碰撞箱
- This example represents creating a standard hitbox at position (0.0, 1.21, 3.6) with width, height, and length of (4.684, 0.8871, 1.5), a damage multiplier of 0.4, and the hit location display name "Upper Glacis" when attacked.

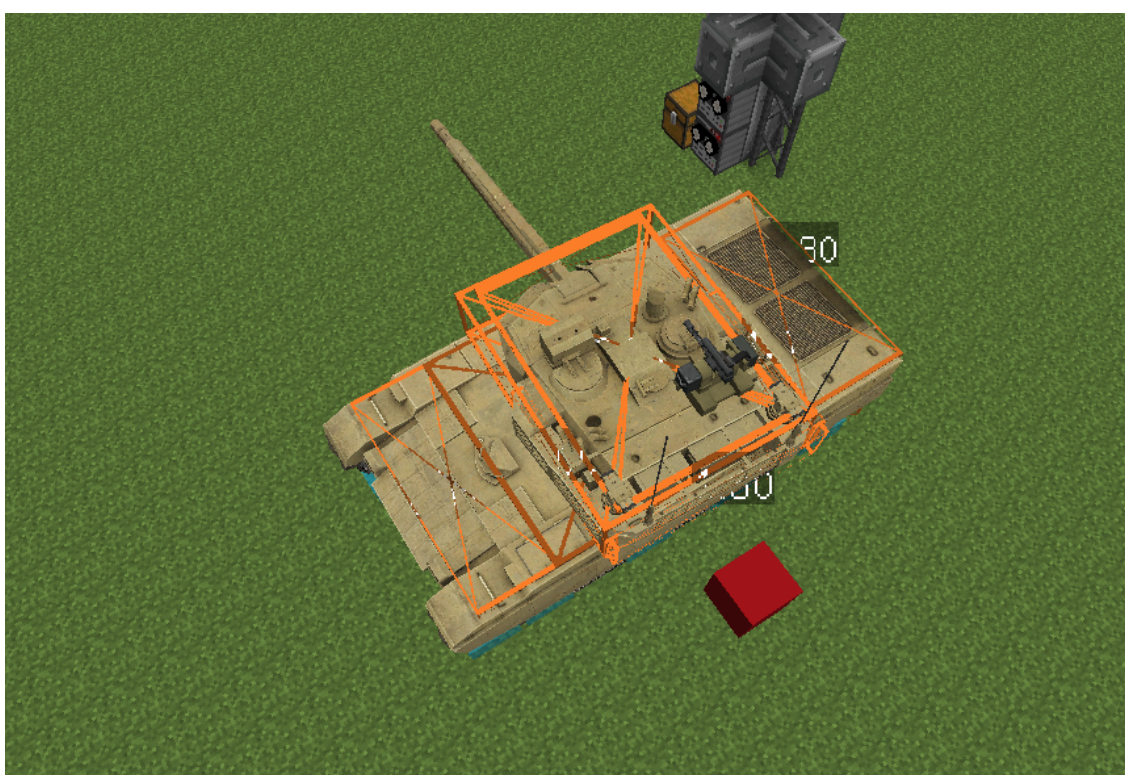
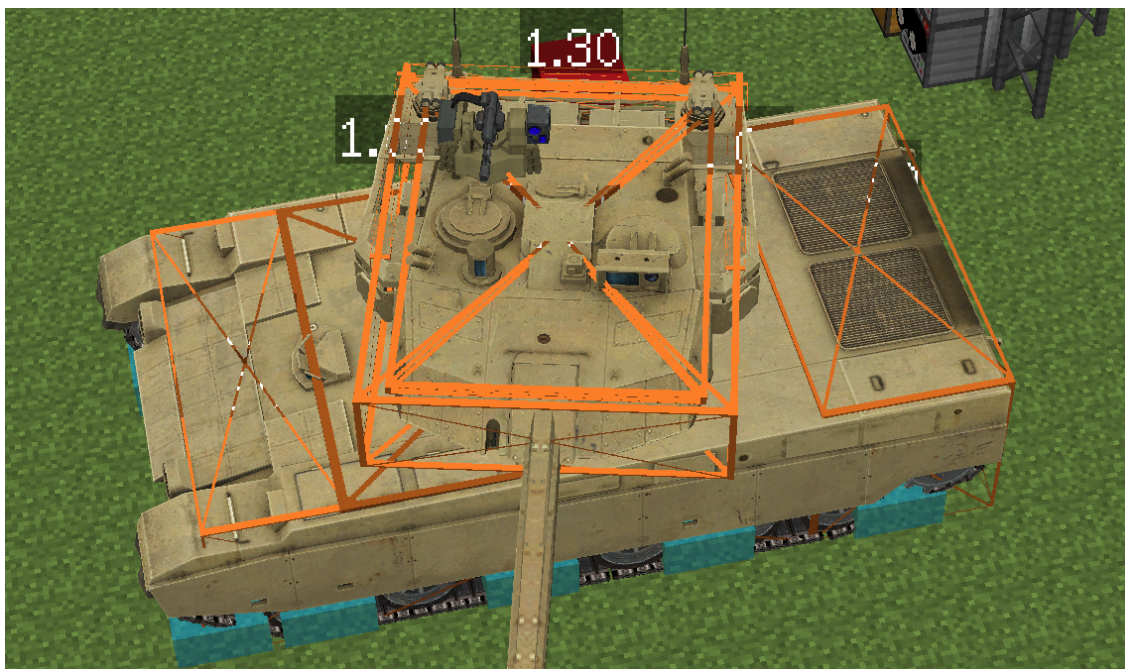


第二种碰撞箱为

The second type of hitbox is:

```
BoundingBox = {center_x}, {center_y}, {center_z}, {width}, {height}, {length}, {multiplier}, TURRET, {name}
```

- 它表示在坐标center_x,center_y,center_z的位置生成一个以其为中心，宽高长分别为width,height,length，受到伤害倍率为multiplier，被打击时命中显示名称为TURRET的DEFAULT碰撞箱
- TURRET类型碰撞箱会随着炮塔绕0,y,0进行转动(我们推荐将炮塔旋转位置写为0,y,0)， 以下是例子
- It indicates creating a **TURRET-type hitbox** centered at coordinates (center_x, center_y, center_z), with dimensions (width, height, length), a damage multiplier of multiplier, and the hit location display name "TURRET" when struck.
- **TURRET-type hitboxes** rotate with the turret around the axis (0, y, 0) (We recommend setting the turret rotation axis as (0, y, 0)). Below is an example:



BoundingBox = 0.0, 2.16, -0.44, 4.1, 1, 5.4, 0.4, TURRET, Turret Front

- 该例子代表在0.0, 2.16, -0.44位置，生成宽高长分别为4.1, 1, 5.4，伤害倍率为0.4，被攻击后显示部位为Turret Front的随着炮塔旋转的炮塔碰撞箱
- This example represents creating a **turret-rotating hitbox** at coordinates (0.0, 2.16, -0.44), with dimensions (width: 4.1, height: 1.0, length: 5.4), a damage multiplier of 0.4, and the hit location display name "**Turret Front**" when struck.

MCheli原版参数(中文)

注:该部分由MCheli原作者EMB4于多年前所写(经过翻译)，我就不进行单独排版了，添加进MCHR文档的目的是方便给我玩家在调参数时查看MCH原来的参数

★ 重要 ★

配置文件和模型可在不关闭Minecraft的情况下重新加载。

[进入载具 → 按R键打开补给界面 → MOD选项 → 开发 → 重新加载飞行器设置]

纹理和音效需使用Minecraft原生功能重载，而非通过直升机MOD。

[按Esc打开游戏菜单 → 设置 → 资源包 → 完成]

■ 直升机/战斗机/地面载具/车辆配置文件的通用设置

DisplayName = AH-6 杀手蛋

; 显示名称 ※请勿使用全角字符，仅限半角英数字及符号

AddDisplayName = ja_JP, AH-6 キラ - エッグ

; 手持物品时显示的名称

; ※ 使用日语全角字符时，文件编码必须为UTF-8

ItemID = 28801

; 物品ID (在Minecraft中实际使用时将+256)

; ※ 1.7.2+版本不再使用ItemID，但若需兼容1.6.4及更早版本则必须设置

Invulnerable = true

; 载具无敌模式

; 建议在多人游戏中用于基地防御武器

CreativeOnly = true

; 仅创造模式玩家可放置或回收物品

AddTexture = sh60-us-1

AddTexture = sh60-jp-1

AddTexture = sh60-jp-2

; 附加纹理（可添加多个）

; 默认使用与配置文件同名的png文件

; 此处添加额外纹理（无需扩展名）

ThirdPersonDist = 12

; 第三人称视角默认距离

; 直升机MOD中可用PageUp/Down以4方块为单位调整距离，建议设为4的倍数

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7, false

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7, true, 30, 45

; 摄像机坐标

; 多重设置时可通过H键切换不同视角

; 第1-3位：坐标

; 第4位设为true时始终锁定摄像机视角

; 第5位：水平角度

; 第6位：垂直角度

CameraZoom = 3

; 摄像机最大缩放倍数

HUD = heli, heli_gnr, none, gunner
; 各座位使用的HUD配置文件名称
; 本例中：驾驶席使用heli.txt，第2席用heli_gnr.txt，第3席无HUD，第4席用gunner.txt
; 若设置数量少于座位数，未指定的座位将使用以下默认配置：
; 未设置时默认配置：
; 直升机： HUD = heli, heli_gnr, gunner, gunner, gunner, gunner...
; 固定翼： HUD = plane, plane, gunner, gunner, gunner, gunner...
; 地面载具： HUD = vehicle
;
; ※ 仅驾驶席在炮手模式下会使用第2席的HUD配置
; 即使单人载具，若启用炮手模式也需设置第2席
; 例如： HUD = heli, heli_gnr

EnableGunnerMode = true
; 是否启用炮手模式切换（true=启用，false=禁用）

EnableNightVision = true
; 是否启用夜视模式切换（true=启用，false=禁用）

EnableEntityRadar = false
; 是否启用雷达（true=启用，false=禁用）

Speed = 0.6
; 载具速度（值越大越快）

MotionFactor = 0.96
; 载具移动减速系数（范围0.0~1.0，值越小减速越强）

Gravity = -0.04
; 载具重力设置（负值表示下落）

GravityInWater = -0.04
; 水中重力设置（负值表示下落）

StepHeight = 2.5
; 可跨越的方块高度

MobilityYaw
MobilityYawOnGround
; 水平转向灵敏度（值越大机动性越强）
; MobilityYawOnGround 仅影响地面，不影响水面

MobilityRoll
; 滚转灵敏度（值越大滚转越快）

MobilityPitch
; 俯仰灵敏度（值越大机动性越强；地面载具表示俯仰角上下限）

MinRotationPitch
MaxRotationPitch
; 范围 MinRotationPitch -80~0
; 范围 MaxRotationPitch 0~80
; 俯仰角限制（最小√最大）
; ※ 直升机/战斗机启用此设置将同时限制滚转

```

MinRotationRoll
MaxRotationRoll
; 滚转角限制 (最小/最大)
; 范围 MinRotationRoll -80~0
; 范围 MaxRotationRoll 0~80
; ※ 直升机/战斗机启用此设置将同时限制俯仰

UnmountPosition = 3.0, 1.0, -2.0
; 下机时的坐标

AddSeat = -0.45, 0.80, 1.20
AddSeat = 0.45, -0.50, 1.20
AddSeat = -0.90, -0.50, 0.20
AddSeat = 0.90, -0.50, 0.20, true
; 添加座位 ※除无人机外必须至少1个座位
; 第1个为驾驶席
; 参数为坐标(X,Y,Z)
; 第4个参数决定座位是否随驾驶员朝向旋转 (主要用于坦克炮塔)

AddGunnerSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true
AddGunnerSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true, -60, 78, true
; AddGunnerSeat=座位X,Y,Z, 摄像机X,Y,Z, 可切换视角, 摄像头上限(-90~0), 摄像头下限(0~90), 座位随
炮塔旋转
; 添加炮手座位
; 此座位玩家默认为摄像机视角
; 参数含座位坐标和摄像机位置 (摄像机位置可省略, 默认使用CameraPosition)
; 视角切换设为false时锁定摄像机视角, true时可用H键切回玩家视角
; 第10个参数控制座位是否随驾驶员朝向旋转

AddFixRotSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true, -50, 40
; AddFixRotSeat=座位X,Y,Z, 摄像机X,Y,Z, 可切换视角, 水平固定角度, 垂直固定角度
; 添加固定视角座位
; 与AddGunnerSeat类似, 但摄像机角度固定不可调
; 设置固定角度后无法用鼠标调整视角 (可用Ctrl键切换自由视角)

; ★★★★★
; 载具搭载功能需满足:
; · 搭载方指定被搭载载具 (AddRack)
; · 被搭载方指定搭载方挂架编号 (RideRack)
; 任一条件满足即可生效

AddRack = container, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1
AddRack = container / ah-64, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1, 5.0, 20
AddRack = helicopter/vehicle / t-4, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1, 5.0, 100000, 0.0, 0.0
; ■ 搭载方设置
; AddRack =
; 参数1: 可搭载实体名
; 参数2-4: 挂架坐标X,Y,Z (在载具上的位置)
; 参数5-7: 出入口坐标X,Y,Z (实体需靠近此坐标才能装载/卸载)
; 参数8: 入口半径 (可省略)
; 参数9: 开伞高度 (设极大值可禁用降落伞)
; 参数10: 被载实体水平角度
; 参数11: 被载实体垂直角度

```

; 添加可搭载容器/直升机等的挂架

; 实体名可用 container/helicopter/plane/vehicle 或直接指定载具名 (如ah-64) , 用/分隔

RideRack = c5, 1

; ■ 被搭载方设置

; RideRack = 搭载载具名, 挂架编号 (1~)

ExclusionSeat = 15, 17

; 参数数量不限 (需≥2)

; 设置互斥座位/挂架

; 例如 ExclusionSeat = 3,4,5 时:

; 3号位有实体时, 4/5号位不可载实体

; 4号位有实体时, 3/5号位不可载实体

; 5号位有实体时, 3/4号位不可载实体

;

; 座位/挂架编号规则: 先按所有座位定义顺序编号, 再编号挂架

; 示例配置顺序:

; AddSeat →1号

; AddRack →4号

; AddGunnerSeat →2号

; AddRack →5号

; AddSeat →3号

; AddRack →6号

; 建议最后定义挂架以便编号清晰

TurretPosition = 0.0, 0.0, 0.25

; 炮塔旋转中心位置 (非必要不建议修改)

AddWeapon = m230, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 2

AddWeapon = hydra70, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 1, 0,-60,60, 0,25

AddWeapon = m134, 1.48, 0.40, 1.54, 1.0, 0.0

AddWeapon = m134, -1.48, 0.40, 1.54, -1.0, 0.0

AddTurretWeapon = hydra70, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 1, 0,-60,60, 0,25

; 添加武器 (文件名需匹配weapons文件夹内无扩展名文件)

; 连续添加相同武器 (如m134) 将视为单武器多发发射点

; 参数顺序: 武器配置名、位置(X,Y,Z)、旋转角(水平,垂直)、驾驶员可用性、座位、默认水平角、最小水平角、最大水平角、最小俯仰角、最大俯仰角

;

; 座位: 1=1号位, 2=2号位, 依此类推

; 参数组合说明:

; true,2 → 2号位玩家可用, 2号位无人时驾驶员可用

; false,2 → 仅2号位玩家可用

; false,1 → 仅驾驶员可用 (不推荐)

; true,1 → 仅驾驶员可用

; 省略时默认为 true,1

;

; AddTurretWeapon与AddWeapon区别仅在于发射点随炮塔旋转

AddSearchLight = 0.71, -0.02, 0.02, 0x50FFFFFF, 0x10FFFC0, 60.0, 20.0, 0, 0

AddFixedSearchLight = 0.71, -0.02, 0.02, 0x50FFFFFF, 0x10FFFC0, 60.0, 20.0, 0, 0

AddSteeringSearchLight = -0.52,0.90, 1.76, 0x50FFFFFF, 0x00FFFC0, 27.0, 15.0, 5, 0, 45

;AddSearchLight = 坐标X,Y,Z, 起点颜色, 终点颜色, 距离, 末端半径, 水平角, 俯仰角, 舵角

```

; AddSearchLight    : 动态探照灯（随乘员视角旋转）
; AddFixedSearchLight : 固定方向探照灯
; AddSteeringSearchLight : 随轮胎方向旋转的固定灯（舵角建议匹配轮胎转向角）

AddPartLightHatch = 0.32, 0.23, 1.83, -1, 0, -0.024, 90
; AddPartLightHatch= 坐标X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 旋转角度 -1800~1800
; 添加探照灯开启时才会展开的部件
; ★重要：必须先设置AddSearchLight或AddFixedSearchLight

AddRecipe = " Y ", "YXY", " YD", X, iron_block, Y, iron_ingot, D, dye, 2
AddRecipe ="YXY", X, mcheli:ah-6, Y, redstone
AddShapelessRecipe = iron_block, iron_ingot, dye, 2
; 添加合成配方（多行AddRecipe可增加配方）
; ""内3字符对应工作台横向排列
; (格式同Forge的GameRegistry.addRecipe)
; 示例详解：
; X = 铁块名
; Y = 铁锭物品名
; D = 绿色染料物品名（带损伤值的物品需在名称后加损伤值）
; 物品名参考：http://minecraft.gamepedia.com/Data\_values
; 原版物品可省略"minecraft:"前缀
; MOD物品需指定MOD名（如 mcheli:ah-6）
; AddShapelessRecipe 添加无序合成配方

FlareType = 1
; 诱饵弹类型：
; 0=无
; 1=普通
; 2=大型机用
; 3=横向抛洒
; 4=向前抛洒
; 5=向下抛洒
; 10=坦克烟雾弹

Float = true
; 启用漂浮

FloatOffset = -1.0
; 漂浮高度偏移（可为负值）

SubmergedDamageHeight = 2
; 低于此高度的水接触不造成伤害（单位：方块）

MaxHP = 100
; 耐久值

ArmorDamageFactor = 0.5
; 载具受伤系数（1.0=100%，0.5=50%）

ArmorMinDamage = 5
; 最小伤害阈值（低于此值不受到伤害）

ArmorMaxDamage = 500
; 最大伤害上限（超出部分按此值计算）

```

InventorySize = 18
; 载具物品栏大小 (需为9的倍数)

DamageFactor = 0.2
; 玩家受伤系数 (0.2=承受20%伤害)
; 注: 玩家受伤时载具同步受损

Sound = heli
; 油门提升时的音效文件 (对应sounds/heli.ogg)

UAV = true
SmallUAV = true
; true=无人机 (无法进入驾驶席)
; UAV=true: 大型无人机 (不可用手持终端控制)
; SmallUAV=true: 小型无人机 (可用手持终端控制)
; 注: 无人机控制站可控制所有类型, 手持终端仅限小型机

TargetDrone = true
; 仅战斗机有效: true=无人靶机 (无法进入驾驶席)
; 仅可通过无人机控制站生成, 生成后自动低空盘旋

OnGroundPitch = 角度
; 地面停放时的俯仰角 (如零式战斗机地面机头上扬)

AddPartHatch = 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 旋转角度0~180
; 添加Z键开闭的舱门
; 模型命名: 载具名_hatch?.obj (?从0开始)
; 找不到模型时不显示 (若无显示需求可不做模型)

AddPartSlideHatch = 移动量X,Y,Z
; 添加滑动式舱门 (模型命名规则同AddPartHatch)

AddPartCamera = 坐标X,Y,Z, 水平联动, 俯仰联动
; 添加始终朝向玩家的部件
; 模型命名: 载具名_camera?.obj

AddPartRotation = 0.00, 9.00, -31.17, 0,-1,0, 1.3, false
; AddPartRotation = 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 转速, 是否持续旋转
; 添加周期性旋转部件

AddPartWeapon = m230, false, true, true, -2.51, 1.29, -1.51
AddPartWeapon = m102_105mm, false, true, true, -2.51, 1.29, -1.51, 1.00
AddPartWeapon = rehinmetall_apfsds / rehinmetall_he, false, true, false, 0.00, 2.10, 0.00, 0
AddPartTurretWeapon = mg7_62mm, false, true, true, -0.83, 3.39, -0.57, 0
AddPartRotWeapon = m134_r50, false, true, true, -1.825, 1.475, -0.25, 1,0,0
AddPartWeaponChild = false, true, 0.00, 0.5, 3.00
AddPartWeaponMissile = aim120, false, false,false, -2.51, 1.29, -1.51
; 直升机/战斗机武器部件设置
; AddPartWeapon = 关联武器名(none表示无), 炮手模式隐藏?, 水平联动, 俯仰联动, 旋转坐标X,Y,Z, 后坐距离
; AddPartRotWeapon = 关联武器名, 炮手模式隐藏?, 水平联动, 俯仰联动, 旋转坐标X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z
; AddPartWeaponChild = 水平联动, 俯仰联动, 旋转坐标X,Y,Z
; 随AddWeapon武器角度变化 (武器名用/分隔)
; 后坐距离为火炮后坐位移
; AddPartRotWeapon用于转管机枪 (开火时旋转)

; 模型命名: 载具名`weapon?.obj`
;
; `AddPartWeaponChild` 作为`AddPartWeapon`的子部件添加
; 必须紧接`AddPartWeapon`后定义
; 模型命名: 载具名`weapon?_0.obj` (?为父部件编号)
;
; `AddPartWeaponMissile` 在武器未就绪时隐藏 (如导弹/炸弹)

`AddPartWeaponBay` = 武器名, 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`
; 添加旋转开启的武器舱
`AddPartSlideWeaponBay` = 武器名, 移动量`X,Y,Z`
; 添加滑动开启的武器舱
; 模型命名: 载具名`_wb?.obj`

`AddPartCanopy` = 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`
; 添加旋转式座舱盖
`AddPartSlideCanopy` = 移动量`X,Y,Z`
; 添加滑动式座舱盖
; 模型命名: 载具名`canopy?.obj` (可添加多个)
; 兼容性说明: 省略数字时默认使用`canopy0.obj`

`AddPartThrottle` = 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`, 移动量`X,Y,Z`
; 添加随油门联动旋转/移动的部件
; 旋转角度前为必填项

`AddPartLG` = 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180` [, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`]
`AddPartLGRev` = 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180` [, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`]
`AddPartSlideRotLG` = 移动量`X,Y,Z`, 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`
`AddPartLGHatch` = 位置`X,Y,Z`, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180` [, 旋转轴`X,Y,Z`, 旋转角度`0~180`]
; 添加起落架 (起飞时自动收起)
; 模型命名: 载具名`_lg?.obj`
; `AddPartLGRev` 与`AddPartLG`动作相反
; `AddPartLGHatch` 仅在起落架折叠/展开时开启
;
; 动作说明:
; `AddPartLG` 收起: $0^{\circ} \rightarrow 90^{\circ}$
; `AddPartLGRev` 收起: $90^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$
; `AddPartSlideRotLG` 收起: $0^{\circ} \rightarrow 90^{\circ}$
; `AddPartLGHatch` 收起: $0^{\circ} \rightarrow 90^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$

`TrackRollerRot` = 30
; 履带轮转速 (负值为反转, 但不推荐)

`AddTrackRoller` = -1.72, 0.77, 5.04
; 添加履带轮 (仅需坐标, X负值=右侧, 正值=左侧)
; 可独立于履带设置

`AddCrawlerTrack` = false, 0.37, -2.09, 1.03/-3.41, 0.72/-3.57, 0.37/-3.42, -0.15/-2.55, -0.25/-2.16, -0.25/3.88, -0.13/4.21, 0.52/5.29, 0.78/5.39, 1.03/5.28, 1.10/5.04, 1.15/-3.12
; `AddCrawlerTrack` = 履带正反, 单节间距, 履带X位, 旋转点Y/Z, ...
; 履带运动异常时可调整正反参数
; 游戏测试模式会以红/蓝点显示设定位置

PartWheelRot = 40

; 轮胎转速 (值越大越快)

AddPartWheel = -1.05, 0.157, 1.965, 30

; 添加轮胎 X,Y,Z坐标, 最大转向角

AddPartWheel = 0.68, 0.19, 1.20, 30, 0.0, 1.0, 0.2, 0.68, 0.19, 0.70

; 添加轮胎 X,Y,Z坐标, 转向角, 旋转轴X,Y,Z, 旋转位置X,Y,Z

; 省略旋转轴时默认(0,1,0)

AddPartSteeringWheel = -0.54, 0.88, 0.48, 0.0, 1.0, -1.7, 130

; 添加方向盘 X,Y,Z坐标, 旋转轴X,Y,Z, 最大旋转角度

ThrottleUpDown = 1.0

ThrottleUpDownOnEntity = 2.0

; 油门响应系数 (值越小起飞越慢)

;

; ThrottleUpDownOnEntity 为载具搭载在其他实体上时的响应系数 (默认2.0)

; 计算公式:

; ThrottleUpDown * 搭载实体速度 * ThrottleUpDownOnEntity → 油门灵敏度

; 例如: ThrottleUpDownOnEntity=2.0时搭载矿车 (最高速≈1.7)

; 1.7 * 2.0=3.4 → 仅需1/3距离即可起飞

AutoPilotRot = -0.4

; 自动转向角度 (值越大转弯半径越小)

; 0=直行

; 负值=左转, 正值=右转

ConcurrentGunnerMode = true

; 允许第2席有玩家时仍可进入炮手模式

Regeneration = true

; 第2席及之后的乘员自动回血

ParticlesScale = 0.1

; 沙尘等粒子效果尺寸 (值越大效果越明显)

FuelSupplyRange = 25

; 为其他载具供油的范围 (单位: 米)

; 供油时自身燃料不减少

; 不可给自身供油

AmmoSupplyRange = 35

; 为其他载具补给弹药的范围 (单位: 米)

; 补给时自身弹药不减少

; 不可给自身补给

MaxFuel = 600

; 最大燃料容量

FuelConsumption = 0.5

; 每秒燃料消耗量

; 续航时间(秒) = 最大燃料容量 / 每秒消耗量

; 600 / 0.5 = 1200秒

Stealth = 0.5
; 隐身性 (0.0~1.0, 默认0.0)
; 值越高越难被导弹锁定 (延长锁定时间, 缩短锁定距离)

SmoothShading = false
; 平滑着色开关
; false=平面着色 (棱角分明)
; true=平滑着色 (边缘柔化)
; 注: mcheli.cfg中SmoothShading=false将全局禁用平滑着色

HideEntity = false
; 是否隐藏乘员模型
; true=隐藏
; false=显示

EntityWidth = 0.9
EntityHeight = 0.9
; 乘员模型渲染尺寸 (宽/高, 范围-100.0~100.0)
; 0.5=尺寸减半

EntityPitch = 45
EntityRoll = 20
; 乘员模型渲染角度 (-360~360)

CanRide = false
; 是否允许乘坐
; true=允许 (默认)
; false=禁止

BoundingBox = 碰撞箱中心X,Y,Z, 宽度, 高度, 伤害倍率
; 添加碰撞箱
; 仅受本MOD机炮/导弹影响
; 不与方块/实体碰撞
; 在MOD选项开启TestMode可显示
; 伤害倍率默认1.0 (0.5=半伤, 3.0=三倍伤)

Category = W.A
; 载具分类 (仅用于创造模式物品栏排序)

CanMoveOnGround = false
CanRotOnGround = false
; 地面移动/旋转禁令
; CanMoveOnGround: 禁止地面移动
; CanRotOnGround: 禁止地面旋转

EnableParachuting = true
; 启用跳伞功能 (仅限第3席及之后玩家按空格跳伞)

MobDropOption = 0.0, 0.0, -11.5, 10
; 乘员投放设置 = 投放点X,Y,Z, 投放间隔 (1/20秒)

RotorSpeed = 50.0
; 旋翼转速 (值越大越快, 负值为反转但不推荐)

;*****

■ 直升机专属设置

;*****

;需四文件（全小写）：

; helicopters文件夹：配置文件

; models/helicopters：模型

; textures/helicopters：纹理

; textures/items：物品纹理

EnableFoldBlade = false

; 旋翼折叠功能（true=启用）

AddRotor= 6, 60, 0.00, 3.35, 0.00, 0.0, 1.0, 0.0, true

AddRotor= 2, 60, 0.50, 1.90, -6.55, 1.0, 0.0, 0.0

; 添加旋翼（数量不限）

; 本例第1个主旋翼，第2个尾旋翼

; 仅第1个旋翼可折叠

; 参数：叶片数、叶片间角度、位置X,Y,Z、旋转轴X,Y,Z、是否可折叠

; 模型命名：载具名_rotor?.obj

;

; ※ 旧版AddRotorOld已弃用

AddRepellingHook = 0.60, 2.75, -14.21, 30

; 索降钩设置 = 钩坐标X,Y,Z, 投放间隔

;*****

■ 战斗机专属设置

;*****

;需四文件（全小写）：

; planes文件夹：配置文件

; models/planes：模型

; textures/planes：纹理

; textures/items：物品纹理

AddPartRotor = 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 旋转角度(-180~180)

; 添加旋翼（VTOL时旋转）

; 模型命名：载具名rotor?.obj

AddBlade = 叶片数, 叶片间角度, 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z

; 必须在AddPartRotor后添加

; 模型命名：载具名blade?.obj

AddPartWing = 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 旋转角度0~180

; 添加可折叠主翼

; 模型命名：载具名wing?.obj

AddPartPylon = 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 旋转角度0~180

; 添加可折叠挂架

; 模型命名：载具名wing?pylon?.obj

; 必须在AddPartWing后添加

; 示例：

; AddPartWing → 模型：载具名wing0.obj

; AddPartPylon → 模型：载具名_wing0_pylon0.obj / wing0_pylon1.obj

PivotTurnThrottle = 0.0

; 地面转向时的移动量

; 0=原地转向, >0=转向时移动

; 坦克设置建议:

; 超信地旋回=0

; 信地旋回>0

EnableBack = true

; 允许倒车

VariableSweepWing = true

SweepWingSpeed = 1.2

; 变后掠翼设置 (需AddPartWing)

; VariableSweepWing=true: 空中可调节机翼

; SweepWingSpeed=1.2: 机翼折叠时的速度

AddPartNozzle = 位置X,Y,Z, 旋转轴X,Y,Z, 旋转角度0~180

; 添加发动机喷口 (VTOL时旋转)

; 模型命名: 载具名_nozzle?.obj

; 粒子尺寸受ParticlesScale控制

EnableVtol = true

; 是否启用VTOL功能

DefaultVtol = true

; VTOL启用时的默认状态 (true=地面自动启用VTOL)

VtolYaw = 0.3

; VTOL状态水平转向量

VtolPitch = 0.3

; VTOL状态俯仰转向量

EnableEjectionSeat = true

; 弹射座椅开关

; true=在GUI添加弹射座椅按钮

; 1座位载具支持1个, 2座位载具支持2个

AddParticleSplash = 1.0, 0.97, 13.19, 3, 9.0, 1.1, 20, 0.30, -0.03

; AddParticleSplash = 坐标X,Y,Z, 粒子数量, 尺寸, 速度, 持续时间, 上升速度, 重力

; 水面移动时生成水花粒子

; 与EnableSeaSurfaceParticle无关

EnableSeaSurfaceParticle = true

; 海面飞行时是否生成水花

; 尺寸受ParticlesScale影响 (推荐0.7)

; 注: 与AddParticleSplash无关

,

■ 地面载具专属设置

,

; 需四文件 (全小写):

; vehicles文件夹: 配置文件

; models/vehicles: 模型

; textures/vehicles: 纹理

; textures/items: 物品纹理

AddPart = 参数1, 参数2, 参数3, 参数4, 位置X,Y,Z
; 添加随玩家旋转的部件
; 参数1: 第一人称是否隐藏 (true=显示)
; 参数2: 是否水平联动 (true=联动)
; 参数3: 是否俯仰联动 (true=联动)
; 参数4: 部件类型 (0=普通,1=开火时旋转,2=开火时后坐)
; 模型命名: 载具名part?.obj
AddChildPart = 参数1, 参数2, 参数3, 参数4, 位置X,Y,Z
; 添加子部件 (需在AddPart后)
; 模型命名: 载具名part?#.obj (#从0开始)
; 示例:
; AddPart → 载具名part0.obj
; AddChildPart → 载具名_part0_0.obj / part0_1.obj

; RotationPitchMax/Min为旧参数, 请勿使用

;*****

■ 车辆专属设置

;*****

;需四文件 (全小写):

; tanks文件夹: 配置文件
; models/tanks: 模型
; textures/tanks: 纹理
; textures/items: 物品纹理

DefaultFreelook = true

; 上车后立即启用自由视角 (主要用于坦克)

OnGroundPitchFactor = 2.0

OnGroundRollFactor = 1.3

; 地形适应倾斜速度

; 值越大倾斜越快

; 高速车辆建议调高, 低速车辆调低

; 过高会导致画面抖动, 过低会卡进方块

CameraRotationSpeed = 25

; 摄像机旋转速度 (坦克可用于限制炮塔转速)

WeightType = Tank

; 重量类型: Tank (坦克) / Car (汽车) / Unknown (未知)

; Tank: 撞击生物时自身无伤, 破坏更多方块

; Car: 撞击生物时自身受伤, 破坏较少方块

; 方块破坏规则在mcheli.cfg设置

WeightedCenterZ = 0.0

; 重心Z坐标 (影响地形适应倾斜)

; ※ 效果不稳定, 如不适建议禁用

SetWheelPos = 1.75, -0.24, 4.85, 3.02, 1.44, -1.54, -2.91

; SetWheelPos = X坐标, Y坐标, Z坐标1, Z坐标2...

; 设置接地点 (载具据此倾斜)

; X负值无需设置

; ★ Y坐标强烈建议固定为-0.24

MCheli original parameters (English)

Note: This section was written by EMB4, the original author of MCheli, many years ago (translated). I won't format it separately. The purpose of adding it to the MCHR document is to make it convenient for my players to check MCheli's original parameters when adjusting them.

2017/08/17

; ★ IMPORTANT ★

; Configuration files and models can be reloaded even while Minecraft is running.

; [Get in the vehicle → Press R for the supply screen → MOD Option → Development → Reload aircraft setting]

; To reload textures and sounds, use Minecraft's default function, not the Helicopter MOD's function.

; [Press Esc for the game menu → Options → Resource Packs → Done]

.*****

■ Helicopter/Fighter Aircraft/Ground Vehicle/Common Settings Configuration File

.*****

DisplayName = AH-6 Killer Egg

; Displayed name ※ Do not use full-width characters; use only half-width alphanumerics and symbols.

AddDisplayName = ja_JP, AH-6 キラ - エッグ

; Name displayed when holding the item.

; ※ If using Japanese full-width characters, the file's character encoding must be UTF-8.

ItemID = 28801

; Item ID (In Minecraft, it is used by adding +256 to this value)

; ※ ItemID is not used after 1.7.2, but must be set for compatibility with versions 1.6.4 and earlier.

Invulnerable = true

; The vehicle becomes invincible.

; Useful for base defense weapons in multiplayer.

CreativeOnly = true

; Only players in Creative mode can place or itemize the vehicle.

AddTexture = sh60-us-1

AddTexture = sh60-jp-1

AddTexture = sh60-jp-2

; Additional textures (multiple allowed)

; By default, a PNG file with the same name as the config file is used,

; but this adds additional textures (do not include the file extension).

ThirdPersonDist = 12

; Specifies the default distance for the 3rd person view.

; Since the Helicopter MOD changes the distance in 4-block increments using PageUp/Down, a multiple of 4 is recommended.

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7, false

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7, true, 30, 45

; Camera coordinates.

; Multiple settings allow changing the viewpoint with the H key.

; 1st, 2nd, 3rd: Coordinates (X, Y, Z)

; 4th parameter: If true, the view is always from the camera's perspective.

; 5th parameter: Horizontal angle.

; 6th parameter: Vertical angle.

CameraZoom = 3

; Maximum camera zoom.

HUD = heli, heli_gnr, none, gunner

; HUD configuration file name used for each seat.

; In the example: Pilot uses heli.txt, 2nd seat uses heli_gnr.txt, 3rd seat has no HUD, 4th seat uses gunner.txt.

; If fewer settings are provided than the number of seats, omitted seats use the default settings below.

; If this setting is absent, the following defaults are used:

; Helicopter: HUD = heli, heli_gnr, gunner, gunner, gunner, gunner ...

; Fixed-wing: HUD = plane, plane, gunner, gunner, gunner, gunner ...

; Ground vehicle: HUD = vehicle only

;

; ✖ Only for the pilot seat, the 2nd seat's HUD setting is used during gunner mode.

; Even for single-seat vehicles, if gunner mode is enabled, the 2nd seat must also be configured.

; e.g., HUD = heli, heli_gnr

EnableGunnerMode = true

; Whether gunner mode switching is enabled (true=enabled, false=disabled).

EnableNightVision = true

; Whether night vision switching is enabled (true=enabled, false=disabled).

EnableEntityRadar = false

; Whether radar is enabled (true=enabled, false=disabled).

Speed = 0.6

; Vehicle speed. Higher values are faster.

MotionFactor = 0.96

; Deceleration factor for the vehicle's movement speed. Range is 0.0 to 1.0. Smaller values result in stronger deceleration and lower speed.

; Default is 0.96. Even small changes have an effect.

Gravity = -0.04

; Sets the gravity affecting the vehicle.

; Negative values cause it to fall downward.

GravityInWater = -0.04

; Sets the gravity affecting the vehicle in water.

; Negative values cause it to sink.

StepHeight = 2.5

; Specifies the height of blocks that can be climbed over.

MobilityYaw

MobilityYawOnGround

; Vehicle's yaw rotation amount. Higher values mean better maneuverability.

; MobilityYawOnGround only affects movement on ground. Does not affect water.

MobilityRoll

; Vehicle's roll rotation amount. Higher values allow faster rolling.

MobilityPitch

; Vehicle's pitch rotation amount. Higher values mean better maneuverability. For ground vehicles, this sets the pitch up/down limits.

MinRotationPitch

MaxRotationPitch

; Range MinRotationPitch -80 to 0

; Range MaxRotationPitch 0 to 80

; Pitch rotation limits (min/max) for the vehicle.

; ✖ For helicopters and aircraft, enabling this also restricts roll.

MinRotationRoll

MaxRotationRoll

; Roll rotation limits (min/max) for the vehicle.

; Range MinRotationRoll -80 to 0

; Range MaxRotationRoll 0 to 80

; ※ For helicopters and aircraft, enabling this also restricts pitch rotation.

UnmountPosition = 3.0, 1.0, -2.0

; Coordinates where the player dismounts from the vehicle.

AddSeat = -0.45, 0.80, 1.20

AddSeat = 0.45, -0.50, 1.20

AddSeat = -0.90, -0.50, 0.20

AddSeat = 0.90, -0.50, 0.20, true

; Adds a seat. ※ Except for UAVs, there must be at least one seat.

; The first seat is the pilot's seat.

; Parameters are position (X, Y, Z).

; The 4th parameter determines if the seat position changes relative to the pilot's direction (mainly for tank turrets).

AddGunnerSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true

AddGunnerSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true, -60, 78, true

; AddGunnerSeat=SeatX, SeatY, SeatZ, CameraX, CameraY, CameraZ, CanSwitchView,
CameraUpLimit(-90~0), CameraDownLimit(0~90), AdjustSeatPosRelativeToTurret

; Adds a seat.

; Players in seats added with AddGunnerSeat have a camera view.

; (If set for the pilot seat, the camera view is not used).

; Parameters are seat position (X,Y,Z) and camera position.

; Camera position is optional; if omitted, the CameraPosition value is used.

; If 'CanSwitchView' is omitted or false, only the camera view is available. If true, press H to switch to player view.

; The 10th parameter determines if the seat position changes relative to the pilot's direction (mainly for tank turrets).

AddFixRotSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true, -50, 40

; AddGunnerSeat=SeatX, SeatY, SeatZ, CameraX, CameraY, CameraZ, CanSwitchView,
FixedCameraYaw, FixedCameraPitch

; Adds a seat.

; Almost the same as AddGunnerSeat, but the camera angle is fixed.

; Setting fixed angles prevents changing the camera position with mouse input. Ctrl key enables FreeLook.

; ★★★★★

; The vehicle loading function is enabled if either:

; · The carrying vehicle specifies the vehicle to be carried (AddRack)

; · The carried vehicle specifies the rack number to ride on (RideRack)

; is set.

AddRack = container, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1

AddRack = container / ah-64, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1, 5.0, 20

AddRack = helicopter/vehicle / t-4, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1, 5.0, 100000, 0.0, 0.0

; ■ This is the setting for the carrier vehicle.

; AddRack =

; Param1 : Name of the entity that can be carried.

; Param2~4 : Rack coordinates X,Y,Z - Specifies where on the vehicle it is placed.

; Param5~7 : Rack entrance/exit coordinates X,Y,Z - The entity can be loaded when near these coordinates. Also unloaded from here.

; : ↑ Example for AC-130: Rack coordinates specify inside the aircraft, entrance/exit coordinates specify near the rear hatch.

; Param8 : Range (radius) from the entrance. Parameters after Param8 are optional.

; Param9 : Parachute deployment altitude. Setting a very large value as in the example disables the parachute.

; Param10 : Yaw angle of the carried entity.

; Param11 : Pitch angle of the carried entity.

; Adds a rack that can carry entities like containers or helicopters as mobs on the vehicle.

; Entity names are specified by combinations of: container, helicopter, plane, vehicle, or direct vehicle name. Separate with /.

; container : all containers

; helicopter: all helicopters

; plane : all fixed-wing aircraft

; vehicle : all ground vehicles

; Direct name: Specify directly, e.g., ah-64, t-4, s-75.

RideRack = c5, 1

; ■ This is the setting for the vehicle being carried.

; RideRack = Name of carrier vehicle, Rack number (1~)

; Set this when the vehicle rides on another vehicle.

ExclusionSeat = 15, 17

; Any number of parameters (two or more) can be set.

; Sets exclusivity between specified seats or racks.

; This also affects racks, allowing settings like preventing a vehicle from being loaded if a container is on a certain rack.

;

; Example: If ExclusionSeat = 3, 4, 5

; If a mob is in seat 3, mobs cannot enter seats 4 and 5.

; If a mob is in seat 4, mobs cannot enter seats 3 and 5.

; Similarly, if a mob is in seat 5, mobs cannot enter seats 3 and 4.

;

; Seat/Rack numbers are assigned sequentially to all seats first, then the remaining racks are numbered.

; Example: Numbering when seats/racks are set in the config file as follows:

; AddSeat ←No.1

; AddRack ←No.4

; AddGunnerSeat ←No.2

; AddRack ←No.5

; AddSeat ←No.3

; AddRack ←No.6

; As this example shows, it's easier to understand the numbers if racks are listed after all seats.

TurretPosition = 0.0, 0.0, 0.25

; Center position for turret rotation.

; Using this setting is not highly recommended. Ideally, the turret's rotation X and Z coordinates should be 0.

AddWeapon = m230, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 2

AddWeapon = hydra70, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 1, 0,-60,60, 0,25

AddWeapon = m134, 1.48, 0.40, 1.54, 1.0, 0.0

AddWeapon = m134, -1.48, 0.40, 1.54, -1.0, 0.0

AddTurretWeapon = hydra70, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 1, 0,-60,60, 0,25

; Adds a weapon (must match the filename in the weapons folder, without extension).

; If identical weapons are registered consecutively (like m134),

; they are treated as a single weapon used sequentially from multiple points.

; Parameters, in order: Weapon config filename, Position (X,Y,Z), Rotation angles (Yaw, Pitch), Usable by pilot, Seat, DefaultYaw, MinYaw, MaxYaw, MinPitch, MaxPitch

;

; Seat: 1 for seat 1, 2 for seat 2, 3 for seat 3, similarly for others.

; Note on the combination "Usable by pilot, Seat":

```

; true, 2 → Usable by player in seat 2. If seat 2 is empty, the pilot can use it.
; false, 2 → Usable only by player in seat 2. Pilot cannot use.
; false, 1 → Usable only by pilot (not recommended).
; true, 1 → Usable only by pilot.
; If omitted, defaults to true, 1.
;
; DefaultYaw is the weapon's default direction, align with the model.
; MinYaw is the angle counterclockwise from DefaultYaw (viewed from above).
; MaxYaw is the angle clockwise from DefaultYaw (viewed from above).
; MinPitch is the upward angle limit.
; MaxPitch is the downward angle limit.
;
; The difference between AddTurretWeapon and AddWeapon is that the firing position changes
with the turret's direction.

AddSearchLight = 0.71, -0.02, 0.02, 0x50FFFFFF, 0x10FFFC0, 60.0, 20.0, 0, 0
AddFixedSearchLight = 0.71, -0.02, 0.02, 0x50FFFFFF, 0x10FFFC0, 60.0, 20.0, 0, 0
AddSteeringSearchLight = -0.52,0.90, 1.76, 0x50FFFFFF, 0x00FFFC0, 27.0, 15.0, 5, 0, 45
;AddSearchLight = PosX, PosY, PosZ, StartColor, EndColor, Distance, EndRadius, Yaw, Pitch,
SteeringAngle
; AddSearchLight : Movable light that always aligns with the crew member's direction.
; AddFixedSearchLight : Fixed light that always faces the same direction.
; AddSteeringSearchLight : Fixed light that always faces the same direction as the wheels. Steering
angle should match the wheel's angle.
; Yaw and Pitch are the angles for the searchlight, effective for both fixed and movable lights.

AddPartLightHatch = 0.32, 0.23, 1.83, -1,0,-0.024, 90
;AddPartLightHatch= PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle -1800 ~ 1800
; Adds a part that opens only when the searchlight is ON.
; ★Important: AddSearchLight or AddFixedSearchLight is required.

AddRecipe = " Y ", "YXY", " YD", X, iron_block, Y, iron_ingot, D,dye,2
AddRecipe ="YXY", X, mcheli:ah-6, Y, redstone
AddShapelessRecipe = iron_block, iron_ingot, dye,2
; Adds a recipe (writing AddRecipe on multiple lines adds multiple recipes).
; The 3 characters inside "" represent a row in the crafting grid.
; (Same format as Forge's GameRegistry.addRecipe)

```

; Details of the above example:

; X = iron_block name

; Y = iron_ingot item name

; D = green_dye item name. For items that change based on damage value (like dyes, potions), add the damage value after the item name.

; Item names can be specified directly from the site below:

http://minecraft.gamepedia.com/Data_values

; Example: minecraft:iron_block, etc.

; For vanilla items/blocks, 'minecraft:' can be omitted.

; For MOD items, the MOD name must be specified, e.g., mcheli:ah-6.

; AddShapelessRecipe makes it a shapeless recipe.

FlareType = 1

; Flare availability.

; 0=None

; 1=Available

; 2=Flare for large aircraft

; 3=Disperse sideways

; 4=Disperse forward

; 5=Disperse downward

; 10=Smoke discharger for tanks.

Float = true

; Setting to float on water.

FloatOffset = -1.0

; Height offset when floating on water (can be negative).

SubmergedDamageHeight = 2

; No damage is taken from contact with water up to the specified height.

; 2 means no damage up to 2 blocks.

MaxHP = 100

; Durability (Hit Points).

ArmorDamageFactor = 0.5

; Damage coefficient received by the vehicle.

; 1.0 = 100%, 0.5 = reduced to 50%.

ArmorMinDamage = 5

; Minimum damage value considered as damage.

; Damage less than this value is ignored.

ArmorMaxDamage = 500

; Maximum damage.

; Damage greater than this is capped at the specified value.

; Example: If set to 100, even if 300 damage is dealt, the vehicle only takes 100 damage.

InventorySize = 18

; Vehicle's inventory size (must be a multiple of 9).

DamageFactor = 0.2

; Damage coefficient when the player takes damage.

; 0.2 means the player takes 20% of the original damage.

; Regardless of this setting, damage taken by the player is also applied to the vehicle.

Sound = heli

; Specifies the sound file name played when throttle is increased.

; In this example, sounds/heli.ogg is loaded.

UAV = true

SmallUAV = true

; If true, the vehicle becomes a UAV (Unmanned Aerial Vehicle), and the pilot seat cannot be occupied.

; Cannot be spawned or controlled from anywhere other than a UAV Station.

; UAV = true: Treated as a large UAV, cannot be controlled from the portable UAV controller.

; SmallUAV = true: Treated as a small UAV, can be controlled from the portable UAV controller.

; Note: UAV Stations can control all UAVs regardless of size.

; Portable UAV Controllers can only control small UAVs.

TargetDrone = true

; Only effective for aircraft. If true, the vehicle becomes an unmanned target drone, and the pilot seat cannot be occupied.

; Can only be spawned from a UAV Station.

; After spawning, it automatically flies to a low altitude and circles continuously.

OnGroundPitch = RotationAngle

; Specifies the pitch angle when on the ground.

; For example, aircraft like the Zero fighter point slightly upward when on the ground.

AddPartHatch = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

; Adds a hatch that can be opened/closed with the Z key.

; Model filename: vehiclename_hatch?.obj

```

; ? is a sequential number starting from 0.

; First AddPartHatch: vehiclename_hatch0.obj

; Second AddPartHatch: vehiclename_hatch1.obj

; If the model file is not found, it is not displayed (model is not required if display is not needed).

AddPartSlideHatch = MoveX, MoveY, MoveZ

; Adds a sliding hatch.

; Model filename (same for rotate/slide): vehiclename_hatch?.obj (naming rule same as
AddPartHatch).

AddPartCamera = PosX, Y, Z, LinkYaw, LinkPitch

; Adds a part that always faces the player's direction.

; If a mob is in the 2nd seat, it faces the mob's direction.

; Model filename: vehiclename_camera?.obj (naming rule same as AddPartHatch).

AddPartRotation = 0.00, 9.00, -31.17, 0,-1,0, 1.3, false

; AddPartRotation = PosX, Y, Z, RotAxisX,Y,Z, RotSpeed, AlwaysRotate

; Adds a part that rotates at a fixed interval.

AddPartWeapon = m230, false, true, true, -2.51, 1.29, -1.51

AddPartWeapon = m102_105mm, false, true, true, -2.51, 1.29, -1.51, 1.00

AddPartWeapon = rehinmetall_apfsds / rehinmetall_he, false, true, false, 0.00, 2.10, 0.00, 0

AddPartTurretWeapon = mg7_62mm, false, true, true, -0.83, 3.39, -0.57, 0

AddPartRotWeapon = m134_r50, false, true, true, -1.825, 1.475, -0.25, 1,0,0

AddPartWeaponChild = false, true, 0.00, 0.5, 3.00

AddPartWeaponMissile = aim120, false, false,false, -2.51, 1.29, -1.51

; Weapon part settings for Helicopters & Aircraft.

; AddPartWeapon = Linked weapon name (use 'none' for none), Hide in gunner view?, LinkYaw,
LinkPitch, RotPosX,Y,Z, RecoilDistance

; AddPartRotWeapon = Linked weapon name (use 'none' for none), Hide in gunner view?, LinkYaw,
LinkPitch, RotPosX,Y,Z, RotAxisX,Y,Z

; AddPartWeaponChild = LinkYaw, LinkPitch, RotPosX,Y,Z

; The angle changes linked to the weapon added by AddWeapon. Multiple weapon names can be
set separated by /.

; The weapon's angle limits follow those set in AddWeapon.

; Recoil distance is how far the gun recoils.

; AddPartRotWeapon is for gatling guns, it rotates while the weapon is active.

; Model filename: vehiclename_weapon?.obj (naming rule same as AddPartHatch).

;

```

; AddPartWeaponChild can be added as a child part of AddPartWeapon.

; Must be written on the line immediately after AddPartWeapon.

; Multiple child parts can be added, similar to ground vehicle child parts.

; Model filename: vehiclename_weapon?_0.obj (? is the parent part number).

; Linked weapon name and 'Hide in gunner view' are the same as the parent part.

;

; AddPartWeaponMissile hides the part until it becomes available after use.

; Used for missiles, bombs, etc.

;

; AddPartTurretWeapon changes the display position according to the turret's rotation. Otherwise same as AddPartWeapon.

AddPartWeaponBay = WeaponName, PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

; Adds a rotating weapon bay.

AddPartSlideWeaponBay = WeaponName, MoveX, MoveY, MoveZ

; Adds a sliding weapon bay.

; Model filename (rotate/slide): vehiclename_wb?.obj

; Model filename: vehiclename_wb?.obj (naming rule same as hatch).

AddPartCanopy = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

; Adds a rotating canopy.

AddPartSlideCanopy = MoveX, MoveY, MoveZ

; Adds a sliding canopy.

; Model filename (rotate/slide): vehiclename_canopy?.obj

; Multiple canopies can now be added.

; Model filename: vehiclename_canopy?.obj (naming rule same as hatch).

; For compatibility, if the number is omitted for the canopy only, it is treated as vehiclename_canopy0.obj.

AddPartThrottle = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle(0 ~ 180), MoveX, MoveY, MoveZ

; Adds a part that rotates/moves linked to the throttle.

; Parameters up to RotAngle are required.

AddPartLG = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180 [, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180]

AddPartLGRev = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180 [, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180]

AddPartSlideRotLG = MoveX, MoveY, MoveZ, PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

AddPartLGHatch = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180 [, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180]

; Adds landing gear.

; Automatically deploys/retracts during takeoff/landing etc.

; Model filename: vehiclename_lg?.obj (naming rule same as hatch).

; AddPartLGRev operates inversely to AddPartLG.

; AddPartLGHatch opens only during gear folding/unfolding.

;

; AddPartLG ... Gear folds: 0 → 90

; AddPartLGRev ... Gear folds: 90 → 0

; AddPartSlideRotLG ... Gear folds: 0 → 90

; AddPartLGHatch ... Gear folds: 0 → 90 → 0

TrackRollerRot = 30

; Track roller rotation speed: Setting a value less than 0 should make it rotate backwards.

AddTrackRoller = -1.72, 0.77, 5.04

; Adds a track roller. Only coordinates are set. Negative X value for right side, positive for left side roller.

; Moves like a track, but can be set even without a track.

AddCrawlerTrack = false, 0.37, -2.09, 1.03/-3.41, 0.72/-3.57, 0.37/-3.42, -0.15/-2.55, -0.25/-2.16, -0.25/3.88, -0.13/4.21, 0.52/5.29, 0.78/5.39, 1.03/5.28, 1.10/5.04, 1.15/-3.12

;AddCrawlerTrack = InvertTrack, TrackSegmentInterval, TrackXPos, TrackRotationPointY/Z, TrackRotationPointY/Z, ...

; If the track is inside out or moves strangely, setting 'InvertTrack' to true or false may fix it.

; Note: Set false if track rotation points are set clockwise when viewing the tank from the left side; true for counter-clockwise.

; Works even without track rollers.

; Specified positions are shown as red to blue dots in the game's test mode.

PartWheelRot = 40

; Wheel rotation speed. Higher is faster.

AddPartWheel = -1.05, 0.157, 1.965, 30

; Adds a wheel. XPos, YPos, ZPos, SteeringAngle

AddPartWheel = 0.68, 0.19, 1.20, 30, 0.0, 1.0, 0.2, 0.68, 0.19, 0.70

; Adds a wheel. XPos, YPos, ZPos, SteeringAngle, RotAxisX,Y, Z, RotPosX,Y,Z

; Steering angle is the maximum Y-axis angle of the wheel when turning.

; If rotation axis is omitted, (0,1,0) is used.

AddPartSteeringWheel = -0.54, 0.88, 0.48, 0.0, 1.0, -1.7, 130

; Adds a steering wheel. XPos, YPos, ZPos, RotAxisX, AxisY, AxisZ, MaxRotAngle

ThrottleUpDown = 1.0

ThrottleUpDownOnEntity = 2.0

; Throttle increase/decrease coefficient.

; Smaller values make throttle harder to increase, taking longer to take off.

;

; ThrottleUpDownOnEntity is the throttle coefficient when the vehicle is riding another entity (default 2.0).

; When riding another entity, the calculation is:

; ThrottleUpDown * Riding entity's speed * ThrottleUpDownOnEntity -> Throttle ease of increase.

; Example: ThrottleUpDownOnEntity = 2.0 on a minecart (max speed ~1.7):

; $1.7 * 2.0 = 3.4$, meaning takeoff distance is about 1/3.

AutoPilotRot = -0.4

; Rotation angle during auto-pilot. Higher values mean larger turn rate.

; 0 makes it go straight.

; Negative values turn left, positive values turn right.

ConcurrentGunnerMode = true

; Allows gunner mode even if a player is in the 2nd seat.

Regeneration = true

; Mobs in the 2nd seat and beyond automatically regenerate health.

ParticlesScale = 0.1

; Changes the effect size of dust, smoke, etc. (e.g., 0.1)

; Larger values increase the size.

FuelSupplyRange = 25

; Setting for supplying fuel to other vehicles.

; Supplies fuel to all vehicles within this range. Example: 25m.

; Supplying to others does not consume your own fuel.

; However, you cannot supply your own vehicle.

AmmoSupplyRange = 35

; Setting for supplying ammunition to other vehicles.

; Supplies ammo to all vehicles within this range. Example: 35m.

; Supplying to others does not consume your own ammo.

; However, you cannot supply your own vehicle.

MaxFuel = 600

; Maximum fuel capacity.

FuelConsumption = 0.5

; Fuel consumed per second.

; Flight time [seconds] = MaxFuel / FuelConsumption per second.

; 1200 sec = 600 / 0.5

Stealth = 0.5

; Stealth setting (0.0 to 1.0).

; Default=0.0

; Higher values make it harder for missiles to lock on.

; Increases lock-on time and decreases lock-on range.

SmoothShading = false

; Toggles smooth shading on/off.

; false = Flat shading (no edge interpolation).

; true = Smooth shading (smooths edges).

; If SmoothShading in mcheli.cfg is false, all vehicles use flat shading.

HideEntity = false

; Sets whether the riding player is hidden.

; true = Hide

; false = Show

EntityWidth = 0.9

EntityHeight = 0.9

; Sets the rendering size (width and height) of riding mobs.

; Range is -100.0 to 0.0 to 100.0.

; Setting 0.5 halves the size.

EntityPitch = 45

EntityRoll = 20

; Sets the rendering angle (-360~360) of riding mobs.

CanRide = false

; Setting to prevent riding the vehicle.

; true = Can ride vehicle (default)

; false = Cannot ride vehicle

BoundingBox = hitCenterX, hitCenterY, hitCenterZ, hitWidth, hitHeight, DamageMultiplier

; Adds a hit box to the vehicle.

; Only hit by this MOD's machine guns or missiles.

; Does not hit blocks or other entities.

; Can be displayed by enabling TestMode in the config or in-game MOD Option.

; Damage multiplier is the damage received multiplier; defaults to 1.0 if not specified.

; Example: 0.5 = half damage, 3.0 = triple damage.

Category = W.A

; Vehicle category setting.

; Used only for sorting in the creative tab.

CanMoveOnGround = false

CanRotOnGround = false

; If false, prohibits movement and rotation on the ground.

; CanMoveOnGround prohibits movement on ground.

; CanRotOnGround prohibits rotation on ground.

EnableParachuting = true

; If true, enables parachute drops.

; Only mobs in the 3rd seat and beyond can parachute. Players in the 3rd seat and beyond can parachute with the Space key.

MobDropOption = 0.0, 0.0, -11.5, 10

; MobDropOption = DropPosX, DropPosY, DropPosZ, DropInterval(1/20 sec)

; Additional options for dropping mobs.

RotorSpeed = 50.0

; Blade rotation speed. Higher is faster.

; Negative values reverse rotation, but using negative values is not recommended.

;*****

■ Helicopter config file: helicopters/abc.txt, models/helicopters/abc.obj,
textures/helicopters/abc.png, textures/items/abc.png

;*****

; To add a helicopter, the following 4 files are needed (all lowercase):

; · Helicopter config file in the 'helicopters' folder

; · Helicopter model in the 'models/helicopters' folder

; · Helicopter texture file in the 'textures/helicopters' folder

; · Item texture file in the 'textures/items' folder

EnableFoldBlade = false

; Whether blade folding is enabled (true=enabled, false=disabled).

AddRotor= 6, 60, 0.00, 3.35, 0.00, 0.0, 1.0, 0.0, true

AddRotor= 2, 60, 0.50, 1.90, -6.55, 1.0, 0.0, 0.0

; Adds a rotor (any number).

; In this example, the first is the main rotor, the second is the tail rotor.

; Only the blades of the first rotor can be folded.

; Parameters, in order: Number of blades, Angle between blades, Position (X,Y,Z), Rotation axis (X,Y,Z), Blade folding enabled (true/false).

; Model filename: vehiclename_rotor?.obj (naming rule same as hatch).

※ AddRotorOld is for old models; please do not use it.

AddRepellingHook = 0.60, 2.75, -14.21, 30

; AddRepellingHook= HookPosX, HookPosY, HookPosZ, MobUnloadInterval

■ Fighter Aircraft config file: planes/abc.txt, models/planes/abc.obj, textures/planes/abc.png, textures/items/abc.png

; To add a fighter aircraft, the following 4 files are needed (all lowercase):

; · Aircraft config file in the 'planes' folder

; · Aircraft model in the 'models/planes' folder

; · Aircraft texture file in the 'textures/planes' folder

; · Item texture file in the 'textures/items' folder

AddPartRotor = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle(-180~180)

; Adds a rotor.

; Does not rotate when throttle is increased. Rotates during VTOL.

; Model filename: vehiclename_rotor?.obj (naming rule same as hatch).

; (Models are not necessary for aircraft other than the Osprey).

AddBlade = NumberOfBlades, AngleBetweenBlades, PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ

; Must be added after AddPartRotor.

; Blades for each rotor.

; Model filename: vehiclename_blade?.obj (naming rule same as hatch).

AddPartWing = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

; Adds a foldable main wing.

; Model filename: vehiclename_wing?.obj (naming rule same as hatch).

AddPartPylon = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

; Adds a foldable pylon for the main wing.

; Model filename: vehiclename_wing?_pylon?.obj (naming rule same as hatch).

; AddPartWing must come before AddPartPylon.

; Example:

; AddPartWing = 1.50, 2.50, -4.57, 0, 1,0, 35 -> Model: vehiclename_wing0.obj

; AddPartPylon = 6.69, 2.50, -7.18, 0,-1,0, 35 -> Model: vehiclename_wing0_pylon0.obj

; AddPartPylon = 3.92, 2.50, -6.34, 0,-1,0, 35 -> Model: vehiclename_wing0_pylon1.obj

PivotTurnThrottle = 0.0

; Movement amount when turning on the ground.

; 0 turns in place. Values > 0 cause movement while turning.

; For tanks, set as follows:

; Pivot turn (neutral steer) = 0

; Skid steer = set a value > 0

EnableBack = true

; Allows reversing.

VariableSweepWing = true

SweepWingSpeed = 1.2

; Variable-sweep wing settings.

; Only effective if foldable wings are added via AddPartWing.

; VariableSweepWing = true: Allows folding wings in mid-air.

; SweepWingSpeed = 1.2: Speed when folding/unfolding wings.

AddPartNozzle = PosX, PosY, PosZ, RotAxisX, RotAxisY, RotAxisZ, RotAngle 0 ~ 180

; Adds a nozzle for aircraft.

; Smoke effects appear when throttle is increased.

; Rotates during VTOL.

; Model filename: vehiclename_nozzle?.obj (naming rule same as hatch).

; Smoke effect size from the nozzle can be changed with ParticlesScale.

EnableVtol = true

; VTOL capability (false=No VTOL, true=VTOL possible).

DefaultVtol = true

; Default VTOL state if VTOL is enabled.

; If true, automatically enters VTOL mode when on the ground.

VtolYaw = 0.3

; Yaw rotation amount in VTOL mode.

VtolPitch = 0.3

; Pitch rotation amount in VTOL mode.

EnableEjectionSeat = true

; Whether ejection seats are available.

; If true, ejection seats are added to the GUI.

; If there is one seat, one ejection seat is available; if two seats, two are available.

AddParticleSplash = 1.0, 0.97, 13.19, 3, 9.0, 1.1, 20, 0.30, -0.03

;AddParticleSplash = PosX, Y, Z, Count, Size, Speed, Duration, Rise, Gravity

; Generates water splashes when "moving on water".

; Unrelated to EnableSeaSurfaceParticle; particles are generated even if false.

EnableSeaSurfaceParticle = true

; Whether to generate water splashes when "flying over the sea".

; Related to ParticlesScale; increasing it increases the range and size (recommended around 0.7).

; Note: Unrelated to AddParticleSplash.

;*****

■ Ground Vehicle config file: vehicles/abc.txt, models/vehicles/abc.obj, textures/vehicles/abc.png, textures/items/abc.png

;*****

; To add a ground vehicle, the following 4 files are needed (all lowercase):

; · Ground vehicle config file in the 'vehicles' folder

; · Ground vehicle model in the 'models/vehicles' folder

; · Ground vehicle texture file in the 'textures/vehicles' folder

; · Item texture file in the 'textures/items' folder

AddPart = Param1, Param2, Param3, Param4, PosX, PosY, PosZ

; Adds a part that rotates according to the player.

; Param1 = Hide in 1st person view? true=show, false=hide

; Param2 = Rotate horizontally with player? true=rotate, false=don't rotate

; Param3 = Rotate vertically with player? true=rotate, false=don't rotate

; Param4 = Part type: 0=Normal (no function), 1=Rotates when weapon is used, 2=Recoils when weapon is used

; Model filename: vehiclename_part?.obj (naming rule same as hatch).

AddChildPart = Param1, Param2, Param3, Param4, PosX, PosY, PosZ

; Adds a child part to an AddPart.

; Must be added after an AddPart. Parameters are the same as AddPart.

; This part has a special naming rule.

; Model filename: vehiclename_part?_#.obj

; An additional _# must be added to the model added by AddPart (# is a sequential number starting from 0).

; Example:

; AddPart = true, true, false, 0, 0.00, 0.00, 0.00 → vehiclename_part0.obj

; AddChildPart = false, false, true, 0, -1.00, 0.00, 2.00 → vehiclename_part0_0.obj

; AddChildPart = false, false, true, 0, 1.00, 0.00, 2.00 → vehiclename_part0_1.obj

; RotationPitchMax, RotationPitchMin are old settings; do not use them.

■ Vehicle config file: tanks/abc.txt, models/tanks/abc.obj, textures/tanks/abc.png, textures/items/abc.png

; To add a vehicle (tank/car), the following 4 files are needed (all lowercase):

; · Vehicle config file in the 'tanks' folder

; · Vehicle model in the 'models/tanks' folder

; · Vehicle texture file in the 'textures/tanks' folder

; · Item texture file in the 'textures/items' folder

DefaultFreelook = true

; Sets whether FreeLook is enabled immediately after entering the vehicle.

; Mainly used for tanks.

OnGroundPitchFactor = 2.0

OnGroundRollFactor = 1.3

; Speed of tilting according to the terrain.

; Higher values make the vehicle tilt faster to match the terrain.

; Faster vehicles should have higher values, slower vehicles lower.

; Too high causes severe screen shaking.

; Too low causes failure to keep up with terrain tilt, leading to clipping into blocks.

CameraRotationSpeed = 25

; Camera rotation speed.

; For tanks, this can be used to limit the turret rotation speed.

WeightType = Tank

; Tank or Car or Unknown

; Vehicle weight type.

; Tank : No self-damage when colliding with mobs, destroys more blocks.

; Car : Receives self-damage when colliding with mobs, destroys fewer blocks.

; Behavior for types other than Tank or Car is undefined.

; Destroyable blocks can be configured in mcheli.cfg.

WeightedCenterZ = 0.0

; Sets the center of gravity Z coordinate.

; The Z coordinate of the center of gravity when the vehicle tilts according to the terrain.

; ※ Does not work very well; if it feels unnatural, it's better not to use it.

SetWheelPos = 1.75, -0.24, 4.85, 3.02, 1.44, -1.54, -2.91

;SetWheelPos = XPos, YPos, ZPos1, ZPos2, ZPos3 ...

; Specifies the ground contact points. The vehicle tilts according to these points.

; Negative X side not needed.

; ★ It is strongly recommended to set the Y coordinate to -0.24 regardless of the vehicle.

MCheli オリジナルパラメータ（日本語オリジナル版）

2017/08/17

; ★ 重要 ★

; 設定ファイルとモデルはマイクラフトを起動したままでも再読み込みできる。

; [機体に乗る → Rキーで補給画面 → MOD Option → Development → Reload aircraft setting]

; テクスチャ,音声の再読み込みはヘリMODからではなくマイクラフトのデフォルトの機能を利用する。

; [Escキーでゲームメニュー → 設定 → リソースパック → 完了]

;
;*****
;■ヘリコプター/戦闘機/地上兵器/車両の設定ファイル 共通設定
;*****
;

DisplayName = AH-6 Killer Egg

;表示される名前 ※全角を使用しないこと、半角英数字と記号のみ

AddDisplayName = ja_JP, AH-6 キラ - エッグ

;アイテムを持った際に表示される名前

; ※日本語全角を使用する際はファイルの文字コードをUTF-8にすること

ItemID = 28801

;アイテムID (Minecraft内では +256 されて使用される)

;※ ItemIDは 1.7.2以降使用しないが、1.6.4以前にも対応する場合には設定が必要

Invulnerable = true

;機体が無敵になる。

;マルチプレイで拠点の防衛兵器などに使用するとよい。

CreativeOnly = true

;クリエイティブのプレイヤーしか設置やアイテム化ができなくなる。

AddTexture = sh60-us-1

AddTexture = sh60-jp-1

AddTexture = sh60-jp-2

;追加テクスチャ (複数可)

;デフォルトでは設定ファイル名と同じ名前のpngが使われるが、

;それ以外の追加のテクスチャを追加する(拡張子は不要)。

ThirdPersonDist = 12

;3人称視点時のデフォルト距離を指定する。

;ヘリMODではPageUp/Downで4ブロック分距離を変更するため、4の倍数を推奨

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7, false

CameraPosition = 0.0, 1.1, 3.7, true, 30, 45

;カメラの座標

;複数設定すると、Hキーでそれぞれ視点を変えられる

;1,2,3番目 座標

;4番目の設定をtrueにすると常にカメラからの視点になる

;5番目 横方向の角度

;6番目 縦方向の角度

CameraZoom = 3

;カメラのズームの最大

HUD = heli, heli_gnr, none, gunner

;座席ごとに使用するHUD設定ファイル名

;例の場合、パイロットは heli.txt、2番席が heli_gnr.txt、3番はHUD無し、4番席が gunner.txt になる。

;また、座席数より少なく設定すると、省略された座席は以下のデフォルト設定になる。

;この設定が無い場合、デフォルトで以下の設定使用される。

;ヘリコプター: HUD = heli, heli_gnr, gunner, gunner, gunner, gunner ...

;固定翼機 : HUD = plane, plane, gunner, gunner, gunner, gunner ...

;地上兵器 : HUD = vehicleのみ

;

;※パイロット席のみ、ガンナーモード中は2番席のHUD設定を使う

; 1人乗りの機体でも、ガンナーモードが有効な機体は2番席も設定すること。

; HUD = heli, heli_gnr

EnableGunnerMode = true

;ガンナーモード切り替えの有無(true=有り、false無し)

EnableNightVision = true

;ナイトビジョン切り替えの有無(true=有り、false無し)

EnableEntityRadar = false

;レーダーの有無(true=有り、false無し)

Speed = 0.6

;機体の速度 大きいほど早い

MotionFactor = 0.96

;機体の移動速度の減速値。範囲は 0.0～1.0 で小さいほど減速が強くなりスピードも下がる。

;デフォルトは 0.96 で少し値を変えるだけでも効果がある。

Gravity = -0.04

;機体にかかる重力を設定する

;負の値で下に落ちる

GravityInWater = -0.04

;水中での機体にかかる重力を設定する

;負の値で下に落ちる

StepHeight = 2.5

;乗り越えられるブロックの高さを指定する

MobilityYaw

MobilityYawOnGround

;機体の横方向の回転量、大きいほど機動性が良い

;MobilityYawOnGround は地上のみ影響する。水上では影響しない。

MobilityRoll

;機体のロールの回転量、大きいほど速くロールできる

MobilityPitch

;機体の縦方向の回転量、大きいほど機動性が良い、地上兵器は仰角の上下限設定になる

MinRotationPitch

MaxRotationPitch

;範囲 MinRotationPitch -80～ 0

;範囲 MaxRotationPitch 0～80

;機体の縦方向の回転限界(最小・最大)

;※ ヘリコプターと戦闘機はこの設定を有効にするとロールにも制限がかかる

MinRotationRoll

MaxRotationRoll

;機体のロールの回転限界(最小・最大)

;範囲 MinRotationRoll -80～ 0

;範囲 MaxRotationRoll 0～80

;※ ヘリコプターと戦闘機はこの設定を有効にすると縦方向の回転にも制限がかかる

UnmountPosition = 3.0, 1.0, -2.0

;機体から降りた時の座標

AddSeat = -0.45, 0.80, 1.20

AddSeat = 0.45, -0.50, 1.20

AddSeat = -0.90, -0.50, 0.20

AddSeat = 0.90, -0.50, 0.20, true

;座席を追加する ※UAVを除き座席は必ず1つ以上なければならない

;1つ目がパイロットの座席

;パラメータは位置(X,Y,Z)

;4番目のパラメータはパイロットの向きに合わせて座席位置を変えるかどうか(主に戦車の砲塔)

```

AddGunnerSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true
AddGunnerSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true, -60, 78, true
; AddGunnerSeat=座席X, 座席Y, 座席Z, カメラX, カメラY, カメラZ, 視点切り替え可, カメラの上方向
の上限(-90~0), カメラの下方向の上限(0~90), 砲塔に合わせて座席位置を変える
; 座席を追加する
; AddGunnerSeat で追加した座席のプレイヤーは視点がカメラからの視点になる
; (パイロット席に設定した場合はカメラ視点にならない)
; パラメータは座席位置(X,Y,Z)と、カメラの位置
; カメラの位置は省略可能で、省略時は CameraPosition の位置になる
; 視点切り替え可を省略か false にするとカメラの視点のみになり、true にするとHキーでプレイヤー
視点に切り替え可能
; 10番目のパラメータはパイロットの向きに合わせて座席位置を変えるかどうか(主に戦車の砲塔)

AddFixRotSeat = -0.45, 0.80, 1.20, 0.0, 2.00, -1.01, true, -50, 40
; AddGunnerSeat=座席X, 座席Y, 座席Z, カメラX, カメラY, カメラZ, 視点切り替え可, カメラ固定角度
(横), カメラ固定角度(縦)
; 座席を追加する
; AddGunnerSeat とほぼ同じだが、カメラが固定であることが異なる。
; カメラ固定角度を設定すると、マウス操作でカメラの位置を変えられなくなる。CtrlキーでFreeLook
に変えられる。

; ★★★★★
; 機体の積み込み機能は、
; ・乗せる側が乗せる機体を指定する(AddRack)
; ・乗る側が乗る機体のラック番号を指定する(RideRack)
; のどちらかが設定されていれば有効になる。

AddRack = container, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1
AddRack = container / ah-64, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1, 5.0, 20
AddRack = helicopter/vehicle / t-4, 0.0, 1.4, -4.7, 0.0, 1.0, -16.1, 5.0, 100000, 0.0, 0.0
; ■これは乗せる側の設定
; AddRack =
; Param1 : 乗せられるエンティティ名
; Param2~4: ラックの座標 X,Y,Z 機体のどこに配置するかを指定する
; Param5~7: ラックの出入口 X,Y,Z 乗せるエンティティがこの座標の近くにいるときに乗せることが
できる。降ろすときもここから。
; : ↑例としてAC-130の場合 ラックの座標は機内 を指定し、ラックの出入口 は後部のハッチ辺り
を指定する
; Param8 : 入り口からの範囲(半径) Param8以降は省略可
; Param9 : パラシュートを開く高度 例のように非常に大きな値にすればパラシュートを開かない
; Param10: 乗せたエンティティの横方向の角度
; Param11: 乗せたエンティティの縦方向の角度
; コンテナやヘリなどをモブのように機体に乗せることができるラックを追加する
; エンティティ名は コンテナ、ヘリコプター、固定翼機、地上兵器、または機体名を直接指定 の組み
合わせで指定する。 / で区切る
; container コンテナ
; helicopter 全ヘリコプター
; plane 全固定翼機
; vehicle 全地上兵器
; 機体名指定 ah-64 や t-4, s-75 のように直接機体を指定する

```

RideRack = c5, 1

; ■これは乗る側の設定

; RideRack = 乗る機体名, ラック番号 (1 ~)

; 他の機体に乗る場合に設定する。

ExclusionSeat = 15, 17

; パラメータは2つ以上ならいくつでも設定できる

; 指定した座席またはラック間の排他を設定する

; これはラックにも効果があり、あるラックにコンテナが乗っている場合は機体を乗せないなどの設定が可能になる

;

; 例えば ExclusionSeat = 3, 4, 5 とした場合

; 3番席にモブが乗っていると、4番5番席にモブが乗れなくなる

; また、4番席にモブが乗っていると、3番5番席にモブが乗れなくなる

; 同様に、5番席にモブが乗っていると、3番4番席にモブが乗れなくなる

;

; 座席/ラックの番号は、全ての座席の記載順に採番した後に残りのラックを採番する

; 例: 以下のように設定ファイルに座席やラックを設定した時の番号

; AddSeat ←1番

; AddRack ←4番

; AddGunnerSeat ←2番

; AddRack ←5番

; AddSeat ←3番

; AddRack ←6番

; この例で分かる通り、全ての座席の後にラックを記載したほうが番号が分かりやすい

TurretPosition = 0.0, 0.0, 0.25

; 砲塔の回転の中心位置

; この設定の使用はあまり推奨しない。できれば砲塔の回転位置X,Z座標が0になるのが望ましい。

AddWeapon = m230, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 2

AddWeapon = hydra70, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 1, 0,-60,60, 0,25

AddWeapon = m134, 1.48, 0.40, 1.54, 1.0, 0.0

AddWeapon = m134, -1.48, 0.40, 1.54, -1.0, 0.0

AddTurretWeapon = hydra70, 0.00, 0.90, 2.54, 0.0, 0.0, true, 1, 0,-60,60, 0,25

; 武器を追加する (weaponsフォルダの拡張子を除いたファイル名と一致すること)

; m134のように全く同じ武器を連続で登録した場合、

; 2箇所から順に使用する1つの武器として扱う

; パラメータは前から順に 武器設定ファイル名、位置(X,Y,Z)、回転角度(横,縦), パイロット使用可否, 座席, DefaultYaw, MinYaw, MaxYaw, MinPitch, MaxPitch

;

; 座席は1で1番席、2で2番席、3で3番席、4以降も同様。

; 補足 「パイロット使用可否, 座席」 の組み合わせの意味について

; true, 2 → 2番席のプレイヤーが使用可能。2番席にプレイヤーがいない時はパイロットが使用可能。

; false, 2 → 2番席のプレイヤーが使用可能。パイロットは使用不可能。

; false, 1 → パイロットのみ使用可能 (非推奨)

; true, 1 → パイロットのみ使用可能

; 省略すると true, 1 になる。

;

; DefaultYaw は武器のデフォルトの向きで、モデルに合わせる

; MinYaw は、機体を上から見た時に、DefaultYawから反時計回りに動かせる角度

```

; MaxYaw は、機体を上から見た時に、DefaultYawから時計回りに動かせる角度
; MinPitch は、上方向に動かせる角度
; MaxPitch は、下方向に動かせる角度
;
; AddTurretWeapon のAddWeaponとの違いは砲塔の向きによって発射位置が変わる点のみ

AddSearchLight    = 0.71, -0.02, 0.02, 0x50FFFFFF, 0x10FFFC0, 60.0, 20.0, 0, 0
AddFixedSearchLight = 0.71, -0.02, 0.02, 0x50FFFFFF, 0x10FFFC0, 60.0, 20.0, 0, 0
AddSteeringSearchLight = -0.52, 0.90, 1.76, 0x50FFFFFF, 0x00FFFC0, 27.0, 15.0, 5, 0, 45
; AddSearchLight = 座標X, 座標Y, 座標Z, 開始地点の色, 終了地点の色, 距離, 終端の半径, Yaw,
Pitch, 舵角
; AddSearchLight : 常に乗員の向く方向に角度を合わせる可動ライト
; AddFixedSearchLight : 常に同じ向きを向く、固定ライト
; AddSteeringSearchLight : 常にタイヤと同じ向きを向く、固定ライト。舵角はタイヤの舵角に合わせて
るとよい
; Yaw と Pitch はサーチライトの向く角度で、固定ライトでも可動ライトでも効果がある

AddPartLightHatch = 0.32, 0.23, 1.83, -1, 0, -0.024, 90
; AddPartLightHatch = 座標X, 座標Y, 座標Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 -1800 ~ 1800
; サーチライトがONの間だけ開くパーツを追加する。
; ★重要: AddSearchLight または AddFixedSearchLight が必須

AddRecipe = " Y ", "YXY", " YD", X, iron_block, Y, iron_ingot, D, dye, 2
AddRecipe = "YXY", X, mcheli:ah-6, Y, redstone
AddShapelessRecipe = iron_block, iron_ingot, dye, 2
; レシピを追加する (AddRecipeを2行以上書くとその分レシピが増える)
; ""内の3文字はワークベンチの横一列を示す。
; (Forge の GameRegistry.addRecipe と同じフォーマット)
; 上記例の詳細
; X = 鉄Block名
; Y = 鉄インゴットのItem名
; D = 緑の染料のItem名, 染料やポーションなどのダメージ指定で切り替えるものは、Item名の後にダメージ
; Item 名は下記サイトの名前をそのまま指定すれば良い。
http://minecraft.gamepedia.com/Data\_values
; 例: minecraft:iron_block など。
; バニラのアイテム/ブロックの場合、minecraft: は省略して良い
; MODのアイテムを指定する場合、 mcheli:ah-6 のようにMOD名の指定が必要
; AddShapelessRecipe で指定すると不定形レシピになる

FlareType = 1
; フレアの有無
; 0=無し
; 1=有り
; 2=大型機向けのフレア
; 3=横方向に撒く
; 4=正面に撒く
; 5=下方向に撒く
; 10=戦車用のスモークディスチャージャー

Float = true
; 水に浮く設定

```

FloatOffset = -1.0

; 水に浮いた際の高さのオフセット(負の値可)

SubmergedDamageHeight = 2

; 指定した高さまでの水に触れてもダメージを受けない

; 2であれば2ブロックまでダメージ無し

MaxHP = 100

; 耐久力

ArmorDamageFactor = 0.5

; 機体を受けるダメージの係数

; 1.0 で100%、0.5で50%に軽減される

ArmorMinDamage = 5

; ダメージとして扱う最低値

; この値より小さいダメージは受けなくなる

ArmorMaxDamage = 500

; 最大ダメージ

; これより大きいダメージは、指定した値に丸められる

; 例えば 100 を指定して、300のダメージを与えようとしても、機体には100のダメージしか入らない

InventorySize = 18

; 機体のインベントリサイズ (9の倍数であること)

DamageFactor = 0.2

; プレイヤーがダメージを受けた際のダメージ係数

; 0.2を指定した場合、本来受けるダメージの 20% のダメージに減る

; この設定とは関係なく、プレイヤーが受けたダメージは機体も受ける

Sound = heli

; スロットルを上げた際になる音声ファイル名を指定

; この例では sounds/heli.ogg が読み込まれる

UAV = true

SmallUAV = true

; trueにすると機体は無人機になり、パイロット席に乗れなくなる。

; UAVステーション以外からの生成や操作ができなくなる。

; UAV = true の場合: 大型UAV扱いとなり、携帯UAV制御端末からは制御できない。

; SmallUAV = true の場合: 小型UAV扱いとなり、携帯UAV制御端末から制御できる。

; 補足: UAVステーションは大きさにかかわらず全てのUAVを制御できる。

; 携帯UAV制御端末は小型UAVのみ制御できる。

TargetDrone = true

; 戦闘機のみ有効。trueにすると機体は無人標的機になり、パイロット席に乗れなくなる。

; UAVステーション以外からの生成ができなくなる。

; 生成すると自動で一低高度まで飛び、旋回し続ける

OnGroundPitch = 回転角度

; 地上にいる際の仰角を指定する。

; 例えば零戦などの機体は地上にいる際は少し上を向いている

AddPartHatch = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180
; Zキーで開閉できるハッチを追加する。
; モデルファイル名 機体名hatch?.obj
; ?の部分0から始まる連番
; 1つめのAddPartHatch は 機体名hatch0.obj
; 2つめのAddPartHatch は 機体名_hatch1.obj
; このファイル名のモデルが見つからない場合、表示されない(表示が不要であれば、モデルは不要)

AddPartSlideHatch = 移動量X, 移動量Y, 移動量Z
; スライドして開くタイプのハッチを追加
; モデルファイル名(回転/スライド共通) 機体名_hatch?.obj (命名規則はAddPartHatchを参照)

AddPartCamera = 座標X,Y,Z, Yaw連動, Pitch連動
; 常にプレイヤーの方向を向くパーツを追加する。
; 2番席にモブが居る場合、2番席のモブの方向を向く。
; モデルファイル名 機体名_camera?.obj (命名規則はAddPartHatchを参照)

AddPartRotation = 0.00, 9.00, -31.17, 0,-1,0, 1.3, false
; AddPartRotation = 位置X, Y, Z 回転軸X,Y,Z 回転速度, 常に回転させるか
; 一定間隔で回転するパーツを追加

AddPartWeapon = m230, false, true, true, -2.51, 1.29, -1.51
AddPartWeapon = m102_105mm, false, true, true, -2.51, 1.29, -1.51, 1.00
AddPartWeapon = rehinmetall_apfsds / rehinmetall_he, false, true, false, 0.00, 2.10, 0.00, 0
AddPartTurretWeapon = mg7_62mm, false, true, true, -0.83, 3.39, -0.57, 0
AddPartRotWeapon = m134_r50, false, true, true, -1.825, 1.475, -0.25, 1,0,0
AddPartWeaponChild = false, true, 0.00, 0.5, 3.00
AddPartWeaponMissile = aim120, false, false,false, -2.51, 1.29, -1.51
; ヘリコプター & 戦闘機用の武器パーツ設定
; AddPartWeapon = 連動する武器名(無しの時はnone), ガンナー時非表示?, Yaw連動, Pitch連動, 回転座標X,Y,Z, 駐退距離
; AddPartRotWeapon = 連動する武器名(無しの時はnone), ガンナー時非表示?, Yaw連動, Pitch連動, 回転座標X,Y,Z, 回転軸X,Y,Z
; AddPartWeaponChild = Yaw連動, Pitch連動, 回転座標X,Y,Z
; AddWeapon で追加した武器に連動して角度が変わる。武器名は / で区切って複数設定できる
; 武器の角度の範囲もAddWeaponで追加した武器に従う。
; 駐退距離は砲の駐退する距離
; AddPartRotWeapon はガトリング用で、武器使用中は回転する
; モデルファイル名 機体名weapon?.obj (命名規則はAddPartHatchを参照)
;
; AddPartWeaponChild はAddPartWeaponの小パーツとして追加できる。
; AddPartWeapon の次の行に書くこと。
; 地上兵器の小パーツと同様複数追加することができる。
; モデルファイル名 機体名weapon?_0.obj (?は親パーツの番号)
; 連動武器名とガンナー時非表示は親パーツと同じになる。
;
; AddPartWeaponMissile は武器使用後、使用可能になるまで非表示にする。
; 例えばミサイルや爆弾などに使用。
;
; AddPartTurretWeapon は砲塔の回転に合わせて表示位置が変わる。それ以外はAddPartWeaponと同じ

AddPartWeaponBay = 武器名, 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180

; 回転して開くタイプのウェポンベイを追加

AddPartSlideWeaponBay = 武器名, 移動量X, 移動量Y, 移動量Z

; スライドして開くタイプのウェポンベイを追加

; モデルファイル名(回転/スライド共通) 機体名wb?.obj

; モデルファイル名 機体名wb?.obj (命名規則はハッチを参照)

AddPartCanopy = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180

; 回転して開くタイプのキャノピーを追加

AddPartSlideCanopy = 移動量X, 移動量Y, 移動量Z

; スライドして開くタイプのキャノピーを追加

; モデルファイル名(回転/スライド共通) 機体名canopy?.obj

; キャノピーは複数追加できるようになった

; モデルファイル名 機体名canopy?.obj (命名規則はハッチを参照)

; 互換性のためキャノピーのみ数値部分を省略すると、機体名_canopy0.obj として扱われる。

AddPartThrottle = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度(0 ~ 180), 移動量X, 移動量Y, 移動量Z

; スロットルに連動して回転/移動するパーツを追加する

; 回転角度までは必須

AddPartLG = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180 [, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180]

AddPartLGRev = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180 [, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180]

AddPartSlideRotLG = 移動量X, 移動量Y, 移動量Z, 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180

AddPartLGHatch = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180 [, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180]

; ランディングギアを追加

; 離陸時などに自動で展開/格納

; モデルファイル名 機体名_lg?.obj (命名規則はハッチを参照)

; AddPartLGRev はAddPartLGと動作が逆転する。

; AddPartLGHatch はギアの折りたたみか展開時のみ開く。

;

; AddPartLG ... ギア折りたたみ時 0 → 90

; AddPartLGRev ... ギア折りたたみ時 90 → 0

; AddPartSlideRotLG ... ギア折りたたみ時 0 → 90

; AddPartLGHatch ... ギア折りたたみ時 0 → 90 → 0

TrackRollerRot = 30

; 転輪の回転速度: 0より小さい値を設定すると逆回転するはず

AddTrackRoller = -1.72, 0.77, 5.04

; 転輪を追加する、設定は座標だけで、X軸が負の値だと右側、正の値だと左側の転輪となる

; 履帯と同じ動きをするが、履帯がなくても設定可能

AddCrawlerTrack = false, 0.37, -2.09, 1.03/-3.41, 0.72/-3.57, 0.37/-3.42, -0.15/-2.55, -0.25/-2.16, -0.25/3.88, -0.13/4.21, 0.52/5.29, 0.78/5.39, 1.03/5.28, 1.10/5.04, 1.15/-3.12

; AddCrawlerTrack = 履帯の表裏逆転, 1つの履帯の間隔, 履帯のXの位置, 履帯の回転ポイントY/Z, 履帯の回転ポイントY/Z, 履帯の回転ポイントY/Z, ...

; 履帯の裏表が逆だったり、履帯がおかしな動きをするときは「履帯の表裏逆転」を trueまたはfalse にすると直ることがある。

; 補足: 履帯の回転ポイントを戦車を左側面からみて時計回りに設定した時はfalse、その逆の場合はtrue。

; 転輪がなくても動作する。

; 指定した位置はゲーム内でテストモードにすると赤い点~青い点で表示される。

PartWheelRot = 40

; タイヤの回転スピード、大きいほど速い

AddPartWheel = -1.05, 0.157, 1.965, 30

; タイヤを追加 X座標, Y座標, Z座標, 舵角

AddPartWheel = 0.68, 0.19, 1.20, 30, 0.0, 1.0, 0.2, 0.68, 0.19, 0.70

; タイヤを追加 X座標, Y座標, Z座標, 舵角, 回転軸X, Y, Z, 回転位置X, Y, Z

; 舵角は旋回時のタイヤのY軸の最大角度

; 回転軸を省略すると(0,1,0)が使用される

AddPartSteeringWheel = -0.54, 0.88, 0.48, 0.0, 1.0, -1.7, 130

; ハンドルを追加 X座標, Y座標, Z座標, 回転軸X, 軸Y, 軸Z, 最大回転角度

ThrottleUpDown = 1.0

ThrottleUpDownOnEntity = 2.0

; スロットルの上げ下げの係数

; 小さいほどスロットルが上がりにくくなり、離陸に時間が掛かる

;

; ThrottleUpDownOnEntity は機体が他のエンティティに乗っている時のスロットルの上げ下げ係数
(デフォルト 2.0)

; 機体が他のエンティティに乗っている時は以下の計算

; $\text{ThrottleUpDown} * \text{乗っているエンティティの速度} * \text{ThrottleUpDownOnEntity} \rightarrow \text{スロットルの上がりやすさ}$

; 例: ThrottleUpDownOnEntity = 2.0でマインカートに乗せた場合、最大速度は約1.7なので、

; $1.7 * 2.0 = 3.4$ 、つまり 約1/3の距離で離陸できる

AutoPilotRot = -0.4

; 自動旋回時の角度。大きいほど回転量が大きくなる。

; 0にすると直進する。

; 負の値の場合は左に、正の値の場合は右に回転する。

ConcurrentGunnerMode = true

; 2番席にプレイヤーがいてもガンナーモードになれる。

Regeneration = true

; 2番席以降のモブが自動回復する

ParticlesScale = 0.1

; 砂煙などのエフェクトサイズを変える 0.1

; 大きいほどサイズが大きくなる。

FuelSupplyRange = 25

; 他の機体に燃料を補給するための設定

; この範囲にいる全ての機体に燃料を補給する。上記例では 25m

; 他の機体に補給しても自機の燃料は減らない

; ただし、自機には補給できない

AmmoSupplyRange = 35

;他の機体に弾を補給するための設定
;この範囲にいる全ての機体に弾を補給する。上記例では 35m
;他の機体に補給しても自機の弾は減らない
;ただし、自機には補給できない

MaxFuel = 600

;燃料搭載可能量
FuelConsumption = 0.5
;1秒間に消費する燃料
;飛行可能時間[秒] = 燃料搭載可能量 / 1秒間に消費する燃料
;1200 sec = 600 / 0.5

Stealth = 0.5

;ステルス性の設定 (0.0~1.0)。
;デフォルト=0.0
;大きいほどミサイルにロックオンされにくくなる
;ロックにかかる時間が伸び、ロック可能な距離が縮む。

SmoothShading = false

;スムーズシェーディングの有効無効の切り替え
;false にすると角が補完されないフラットシェーディングになる
;true にすると角を滑らかに表示するスムーズシェーディングが有効になる
;mcheli.cfg のSmoothShadingをfalseにすると、全ての機体がフラットシェーディングになる

HideEntity = false

;乗っているプレイヤーを非表示にするかどうかの設定
;true = 非表示にする
;false = 表示する

EntityWidth = 0.9

EntityHeight = 0.9
;乗っているモブの描画サイズ(幅と高さ)を設定する
;範囲は -100.0 ~ 0.0 ~ 100.0
;0.5 を設定するとサイズは半分になる

EntityPitch = 45

EntityRoll = 20
;乗っているモブの描画時の角度(-360~360)を設定する

CanRide = false

;機体に乗れなくする設定
;true = 機体に乗れる(デフォルト)
;false = 機体に乗れない

BoundingBox = 当たり判定の中心X, 当たり判定の中心Y, 当たり判定の中心Z, 判定の幅, 判定の高さ,
ダメージ倍率

;機体の当たり判定を追加する
;当MODの機銃やミサイルのみ当たる
;ブロックやエンティティにはヒットしない
;コンフィグまたは、ゲーム内のMOD Option からTestModeをONにすると表示できる
;ダメージ倍率は受けるダメージの倍率で記載しない場合 1.0 になる
;ダメージ倍率の例: 0.5 ならダメージ半分、3.0なら3倍のダメージを受ける

Category = W.A

; 機体のカテゴリー設定。

; クリエイティブタブの並び替えのみに使用する。

CanMoveOnGround = false

CanRotOnGround = false

; falseにすると地上での移動や回転を禁止する

; CanMoveOnGround は地上での移動を禁止する

; CanRotOnGround は地上での回転を禁止する

EnableParachuting = true

; true にするとパラシュート降下を有効にする。

; 降下できるのは3番席以降のモブで、3番席以降のプレイヤーはスペースキーで降下できる

MobDropOption = 0.0, 0.0, -11.5, 10

; MobDropOption = 降下位置X, 降下位置Y, 降下位置Z, 降下間隔(1/20秒)

; モブを降下させる際の追加オプション

RotorSpeed = 50.0

; ブレードの回転速度。大きいほど早い。

; 負の値にすると逆回転になるが、負の値の使用は推奨しない。

■ヘリコプター設定ファイル helicopters/abc.txt, models/helicopters/abc.obj,

textures/helicopters/abc.png, textures/items/abc.png

;ヘリコプターを増やすには以下の4ファイルが必要(全て小文字であること)

; ・ helicopters フォルダにヘリコプター設定ファイル

; ・ models/helicopters フォルダにヘリコプターのモデル

; ・ textures/helicopters フォルダにヘリコプターテクスチャファイル

; ・ textures/items フォルダにアイテムのテクスチャファイル

EnableFoldBlade = false

; ブレードの折りたたみ機能の有無(true=有り、false無し)

AddRotor= 6, 60, 0.00, 3.35, 0.00, 0.0, 1.0, 0.0, true

AddRotor= 2, 60, 0.50, 1.90, -6.55, 1.0, 0.0, 0.0

; ローターを追加する(何個でも良い)

; この例では1つ目がメインローター、2つ目がテールローター

; ブレードを折りたたみできるのは1つ目のローターのブレードのみ

; パラメータは前から順に ブレード数、ブレード間の角度、位置(X,Y,Z)、回転軸(X,Y,Z)、ブレード折りたたみ機能有無(true/false)

; モデルファイル名 機体名_rotor?.obj (命名規則はハッチを参照)

※ AddRotorOld は古いモデル用なので、使用しないで下さい。

AddRepellingHook = 0.60, 2.75, -14.21, 30

; AddRepellingHook= フックの座標X, フックの座標Y, フックの座標Z, モブを降ろす間隔

■戦闘機設定ファイル planes/abc.txt, models/planes/abc.obj, textures/planes/abc.png,

textures/items/abc.png

;戦闘機を増やすには以下の4ファイルが必要 (全て小文字であること)

; ・ planes フォルダに戦闘機設定ファイル

; ・ models/planes フォルダに戦闘機のモデル

; ・ textures/planes フォルダに戦闘機テクスチャファイル

; ・ textures/items フォルダにアイテムのテクスチャファイル

AddPartRotor = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度(-180~180)

; ローターを追加

; スロットルを上げても回転しない。VTOL時に回転する。

; モデルファイル名 機体名rotor?.obj (命名規則はハッチを参照)

; (オスプレイ以外の機体ではモデルを用意する必要がない)

AddBlade = ブレード描画数, ブレード間の角度, 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z

; AddPartRotor の後に追加しなければならない。

; 各ローターのブレード

; モデルファイル名 機体名blade?.obj (命名規則はハッチを参照)

AddPartWing = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180

; 折りたためる主翼を追加

; モデルファイル名 機体名wing?.obj (命名規則はハッチを参照)

AddPartPylon = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180

; 折りたためる主翼のパイロンを追加

; モデルファイル名 機体名wing?pylon?.obj (命名規則はハッチを参照)

; 必ず AddPartPylon より前に AddPartWing が無ければならない。

; 例

; AddPartWing = 1.50, 2.50, -4.57, 0, 1, 0, 35 この場合のモデル名: 機体名wing0.obj

; AddPartPylon = 6.69, 2.50, -7.18, 0, -1, 0, 35 この場合のモデル名: 機体名wing0_pylon0.obj

; AddPartPylon = 3.92, 2.50, -6.34, 0, -1, 0, 35 この場合のモデル名: 機体名wing0_pylon1.obj

PivotTurnThrottle = 0.0

; 地上で回るときの移動量

; 0にするとその場で周り、0より大きな値にすると回転時に移動する

; 戦車であれば以下のように設定する。

; 超信地旋回の場合 = 0

; 信地旋回の場合 = 0より大きな値を設定する

EnableBack = true

;後退可能にする

VariableSweepWing = true

SweepWingSpeed = 1.2

; 可変翼の設定

; AddPartWing で折りたためる主翼を追加した場合のみ有効

; VariableSweepWing = true 空中で主翼を折りたためるようになる

; SweepWingSpeed = 1.2 主翼を折りたたんだ時のスピード

AddPartNozzle = 位置X, 位置Y, 位置Z, 回転軸X, 回転軸Y, 回転軸Z, 回転角度 0 ~ 180

; 戦闘機のノズルを追加

; スロットルを上げると煙のエフェクトが出る

; VTOL時に回転する

; モデルファイル名 機体名_nozzle?.obj (命名規則はハッチを参照)

; ノズルから出る煙のエフェクトは ParticlesScale でサイズを変更できる

```

EnableVtol = true
; VTOL 機能の有無(false=VTOL機能無し, true=VTOL可能)
DefaultVtol = true
; VTOL機能有りの場合の、デフォルトのVTOL状態
; trueにすると地上にいる際に自動でVTOL状態になる
VtolYaw = 0.3
; VTOL 状態での横方向の回転量
VtolPitch = 0.3
; VTOL 状態での仰角の回転量

EnableEjectionSeat = true
; 射出座席の有無
; trueにすると、GUIに射出座席が追加される。
; 座席が1つの場合は1つ分、座席が2つの場合は2つ分格納可能。

AddParticleSplash = 1.0, 0.97, 13.19, 3, 9.0, 1.1, 20, 0.30, -0.03
; AddParticleSplash = 座標X, Y, Z, 表示数, サイズ, 速度, 表示時間, 上昇, 重力
; 「水上で移動時」に水しぶきを発生させる
; EnableSeaSurfaceParticle とは関連がなく、falseにしてもパーティクルは発生する。

EnableSeaSurfaceParticle = true
; 「海上で飛行」した場合に水しぶきを発生させるかどうか
; ParticlesScaleと関連があり、大きくすると範囲やサイズがおおきくなる。(0.7くらいを推奨)
; AddParticleSplash とは無関係なので注意

;*****
; ■地上兵器設定ファイル vehicles/abc.txt, models/vehicles/abc.obj, textures/vehicles/abc.png,
textures/items/abc.png
;*****

;地上兵器を増やすには以下の4ファイルが必要(全て小文字であること)
; ・ vehicles フォルダに地上兵器設定ファイル
; ・ models/vehicles フォルダに地上兵器のモデル
; ・ textures/vehicles フォルダに地上兵器テクスチャファイル
; ・ textures/items フォルダにアイテムのテクスチャファイル

AddPart = Param1, Param2, Param3, Param4, 位置X, 位置Y, 位置Z
; プレイヤーに合わせて回転するパーツの追加
; Param1 = 1人称視点時に非表示にするかどうか true=表示, false=非表示
; Param2 = プレイヤーに合わせて横方向に回転するか true=回転する, false=回転しない
; Param3 = プレイヤーに合わせて縦方向に回転するか true=回転する, false=回転しない
; Param4 = パーツタイプ、0=通常(機能無し), 1=武器を使用すると回転する, 2=武器を使用すると駐退
する
; モデルファイル名 機体名part?.obj (命名規則はハッチを参照)
AddChildPart = Param1, Param2, Param3, Param4, 位置X, 位置Y, 位置Z
; AddPart に追加するパーツ
; AddPart の後に追加する必要がある。パラメータはAddPartと同じ。
; このパーツは命名規則が特殊。
; モデルファイル名 機体名part?#.obj
; AddPart で追加したモデルに更に_# をつける必要がある(#は0から始まる連番)
; 例
; AddPart      = true, true, false, 0, 0.00, 0.00, 0.00 → 機体名part0.obj

```

; AddChildPart = false, false, true, 0, -1.00, 0.00, 2.00 → 機体名part0_0.obj

; AddChildPart = false, false, true, 0, 1.00, 0.00, 2.00 → 機体名part0_1.obj

; RotationPitchMax, RotationPitchMin は古い設定なので使用しないこと。

;*****

■車両設定ファイル tanks/abc.txt, models/tanks/abc.obj, textures/tanks/abc.png,
textures/items/abc.png

;*****

;車両を増やすには以下の4ファイルが必要(全て小文字であること)

;・ tanks フォルダに車両設定ファイル

;・ models/tanks フォルダに車両のモデル

;・ textures/tanks フォルダに車両テクスチャファイル

;・ textures/items フォルダにアイテムのテクスチャファイル

DefaultFreelook = true

; 機体の乗った直後からフリールックにするかどうかの設定

; 主に戦車に使用する

OnGroundPitchFactor = 2.0

OnGroundRollFactor = 1.3

; 地形によって傾く早さ

; この値が大きいほど早く地形に合わせて傾く

; 速度の速い車両は大きめに、遅い車両は小さめにすると良い

; 大きすぎると画面が激しく揺れる

; 小さすぎると地形の傾きに追従しきれずブロックにめり込む

CameraRotationSpeed = 25

; カメラの回転スピード

; 戦車であれば砲塔の回転速度の制限に使用できる

WeightType = Tank

; Tank or Car or Unknown

; 機体の重量タイプ

; Tank : モブにぶつかっても自分にはダメージ無し, 破壊するブロックが多い

; Car : モブにぶつかると自分もダメージを受ける, 破壊するブロックが少ない

; Tank でも Car でも無い場合の動作は未定義

; 破壊するブロックは mcheli.cfg で設定可能

WeightedCenterZ = 0.0

; 重心Z座標設定

; 機体が地形に合わせて傾くときの重心Z座標

; ※あまりうまく機能しないため、使ってみて違和感があるようなら使わない方が良い

SetWheelPos = 1.75, -0.24, 4.85, 3.02, 1.44, -1.54, -2.91

; SetWheelPos = X座標, Y座標, Z座標1, Z座標2, Z座標3 ...

; 地面との接地位置を指定する。この設置地点に合わせて機体が傾く。

; X座標のマイナス側は必要なし

; ★ Y座標は機体にかかわらず -0.24 を設定することを強く推奨する